
بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه ملی مهارت
دانشکده ملی مهارت شهید محمد منتظری

پایان‌نامه دوره کاردانی
رشته شبکه‌های کامپیوتری

موضوع:

طراحی و پیاده‌سازی سایت فروشگاهی با تأکید بر مدیریت محصولات، با به کارگیری هوش مصنوعی، سئو و طراحی واکنش‌گرا و مجله‌های تخصصی

استاد راهنما:
آقای یوسف‌زاده

نام دانشجو:
عرفان بخشی

تابستان ۱۴۰۵

تقدیم به

روح پاک و مطهر **شهدای حماسه‌آفرین جنگ رمضان**، که با ایثار و ازخودگذشتگی، استقلال و آرامش امروزمان را مرهون خون پاک آنان هستیم.

و تمامی اساتید بزرگواری که با علم و دانش خود، چراغ راه آینده‌ام شدند.

سپاسگزاری

سپاس و ستایش خداوند متعال را که توفیق انجام این پروژه را به بنده عطا فرمود.

از استاد گرامی جناب آقای **یوسف‌زاده** که با راهنمایی‌های ارزشمند و صبورانه خود، مسیر انجام این پروژه را برایم روشن ساختند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

همچنین از تمامی اساتید محترم دانشکده ملی مهارت شهید محمد منتظری که در طول دوره تحصیل، دانش و تجربیات ارزشمند خود را در اختیار ما دانشجویان قرار دادند، کمال تشکر را دارم.

چکیده

طراحی و پیاده‌سازی سایت فروشگاهی با تأکید بر مدیریت محصولات، با به کارگیری هوش مصنوعی، سئو و طراحی واکنش‌گرا و مجله‌های تخصصی

این پروژه به طراحی و پیاده‌سازی یک وب‌سایت فروشگاهی تخصصی برای فروش سنگ‌های زینتی و قیمتی با نام تجاری «گوهرآسا» می‌پردازد. هدف اصلی، ایجاد بستری حرفه‌ای، امن و کاربرپسند برای عرضه آنلاین محصولات جواهرات و سنگ‌های طبیعی است. این سامانه با استفاده از زبان برنامه‌نویسی PHP، پایگاه داده MySQL، و فناوری‌های CSS3، HTML5 و JavaScript پیاده‌سازی شده است.

از ویژگی‌های شاخص این پروژه می‌توان به سیستم مدیریت جامع محصولات، پنل مدیریت پیشرفته، درگاه پرداخت امن زرین‌پال، چت‌بات هوش مصنوعی محلی (بدون نیاز به سرویس خارجی) برای راهنمایی مشتریان، سیستم پشتیبانی آنلاین (Live Chat) و مدیریت پیام‌ها (تیکتینگ)، طراحی واکنش‌گرا برای نمایش بهینه در تمامی دستگاه‌ها، بخش مجله و بلاگ تخصصی، و رعایت اصول بهینه‌سازی موتورهای جستجو (سئو) اشاره کرد. همچنین در فرآیند توسعه، از ابزارهای هوش مصنوعی مولد به عنوان دستیار برنامه‌نویسی بهره گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد که سامانه طراحی‌شده قابلیت استفاده در یک کسب‌وکار واقعی را دارد و در حال حاضر در آدرس goharasa.ir فعال و در دسترس عموم می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: فروشگاه آنلاین، سنگ‌های قیمتی، طراحی واکنش‌گرا، سئو، هوش مصنوعی، دستیار برنامه‌نویسی.

فهرست مطالب

فصل اول: تعریف مسئله

۱-۱ مقدمه و انگیزه

۱-۲ مرور پیشینه و کارهای مشابه

۱-۳ اهداف پروژه

۱-۴ رئوس مطالب سایر فصل‌ها

فصل دوم: تجزیه و تحلیل سیستم

۲-۱ مقدمه

۲-۲ نیازمندی‌های عملکردی

۲-۳ نیازمندی‌های غیرعملکردی

۲-۴ نمودار زمینه‌ای (CD)

۲-۵ نمودار جریان داده سطح صفر (DFD)

۲-۶ نمودار ارتباط موجودیت‌ها (ERD)

۲-۷ دیکشنری داده‌ها (DD)

۲-۸ نتیجه‌گیری فصل

فصل سوم: پیاده‌سازی سیستم

۳-۱ مقدمه

۳-۲ ابزارها و فناوری‌های مورد استفاده

۳-۳ ساختار پروژه

۳-۴ پیاده‌سازی پایگاه داده

۳-۵ سیستم احراز هویت

۳-۶ سیستم سبد خرید و پرداخت

۳-۷ چت‌بات هوش مصنوعی

۳-۸ بهینه‌سازی سئو

۳-۹ طراحی واکنش‌گرا

۳-۱۰ نتیجه‌گیری فصل

فصل چهارم: اپراتوری سیستم

۴-۱ مقدمه

۴-۲ صفحه اصلی سایت

۴-۳ صفحه فروشگاه

۴-۴ صفحه محصول

۴-۵ سبد خرید و فرآیند پرداخت

۴-۶ پنل کاربری مشتری

۴-۷ چت‌بات هوش مصنوعی

۴-۸ وبلاگ و مجله تخصصی

۴-۹ پنل مدیریت

۴-۱۰ تحلیل و آمار سایت (Google Analytics)

۴-۱۱ عملکرد در موتورهای جستجو (Google Search Console)

۴-۱۲ مجوزها و نماد اعتماد الکترونیکی (eNamad)

۴-۱۳ سیستم مانیتورینگ و گزارش به تلگرام (Telegram Bot)

۴-۱۴ سیستم پشتیبانی آنلاین و چت زنده (Live Chat)

۴-۱۵ سیستم مدیریت پیام‌ها، انتقادات و پیشنهادات (تیکتینگ)

۴-۱۶ نتیجه‌گیری فصل

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه‌گیری

۵-۲ پیشنهادات برای کارهای آتی

منابع

چکیده انگلیسی

فصل اول

تعریف مسئله

در این فصل به بیان مسئله، اهداف پروژه، پیشینه تحقیق و ساختار کلی سامانه فروشگاهی پرداخته می‌شود.

۱-۱ مقدمه و انگیزه

در سال‌های اخیر، صنعت تجارت الکترونیک[1] در ایران رشد چشمگیری داشته است. بر اساس آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حجم تراکنش‌های تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد بیش از ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن است. این رشد سریع، فرصت‌های بسیاری را برای کسب‌وکارهای سنتی ایجاد کرده تا با حضور در فضای آنلاین، بازار هدف خود را گسترش دهند.

صنعت سنگ‌های زینتی و قیمتی یکی از صنایع دیرینه ایران است که ریشه در تاریخ و فرهنگ کهن این سرزمین دارد. سنگ‌هایی همچون عقیق یمنی، فیروزه نیشابوری، یاقوت و زمرد از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ ایرانی داشته‌اند. با وجود این پیشینه غنی، بسیاری از فروشندگان این حوزه هنوز به روش‌های سنتی فعالیت می‌کنند و فاقد حضور مؤثر در فضای دیجیتال هستند.

انگیزه اصلی انجام این پروژه، ایجاد یک بستر فروشگاهی آنلاین حرفه‌ای و تخصصی برای عرضه سنگ‌های زینتی و قیمتی است. این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های روز وب، طراحی واکنش‌گرا، چت‌بات هوش مصنوعی و اصول سئو، تجربه خریدی مطلوب را برای مشتریان فراهم می‌آورد. همچنین، وجود بخش مجله تخصصی به آموزش و آگاهی‌بخشی مشتریان درباره انواع سنگ‌ها کمک شایانی می‌کند.

۱-۲ مرور پیشینه و کارهای مشابه

در بررسی وب‌سایت‌های مشابه فعال در حوزه فروش سنگ‌های قیمتی در ایران، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) وب‌سایت‌های عمومی فروش جواهرات: وب‌سایت‌هایی مانند سنگینو و برخی فروشگاه‌های اینستاگرامی در این حوزه فعالیت دارند. نقاط ضعف عمده این سایت‌ها عبارتند از: فقدان سیستم راهنمای هوشمند برای انتخاب سنگ مناسب، عدم رعایت اصول سئو، طراحی ناکارآمد در دستگاه‌های همراه، و نبود بخش آموزشی و مجله تخصصی.

ب) فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی: فروشگاه‌هایی مانند دیجی‌کالا و باسلام بخش‌هایی برای فروش جواهرات دارند، اما به دلیل عمومی بودن، تخصص و عمق لازم در معرفی سنگ‌ها را ندارند و فاقد محتوای آموزشی تخصصی هستند.

۳-۱ اهداف پروژه

اهداف اصلی این پروژه عبارتند از:

۱. طراحی و پیاده‌سازی یک فروشگاه اینترنتی تخصصی برای سنگ‌های زینتی و قیمتی با رابط کاربری حرفه‌ای و جذاب

۲. پیاده‌سازی طراحی واکنش‌گرا[2] برای نمایش بهینه در تمامی اندازه‌های صفحه نمایش (موبایل، تبلت و رایانه)

۳. رعایت اصول بهینه‌سازی موتورهای جستجو (سئو[3]) شامل آدرس‌های تمیز، نشانه‌گذاری ساختاریافته، نقشه سایت پویا و هدرهای امنیتی

٤. پیاده‌سازی چت‌بات هوش مصنوعی محلی برای راهنمایی مشتریان در انتخاب سنگ مناسب

۵. ایجاد پنل مدیریت جامع برای کنترل کامل محصولات، سفارشات، محتوا و تنظیمات سایت

٦. یکپارچه‌سازی با درگاه پرداخت امن زرین‌پال برای پرداخت آنلاین

۷. ایجاد بخش مجله و بلاگ تخصصی برای انتشار مقالات آموزشی درباره سنگ‌های قیمتی

۸. تأمین امنیت سامانه در برابر حملات رایج وب مانند تزریق اس‌کیوال[4]، حملات ایکس‌اس‌اس[5] و جعل درخواست بین‌سایتی[6]

بنابراین، نیاز به یک وب‌سایت تخصصی که هم قابلیت‌های فروشگاهی کامل و هم محتوای آموزشی در حوزه سنگ‌شناسی ارائه دهد و از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی بهره ببرد، به وضوح احساس می‌شود. پیاده‌سازی موفق این اهداف، موجب ارتقای سطح کیفی خدمات آنلاین در بازار سنگ‌های زینتی شده و با افزایش آگاهی و اعتماد مشتریان، بستری پایدار برای تجارت الکترونیک در این عرصه فراهم می‌آورد. دستیابی به این سطح از یکپارچگی میان فروشگاه، مجله تخصصی و سیستم پشتیبانی هوشمند، چشم‌انداز نهایی سامانه گوهرآسا می‌باشد.

۴-۱ رئوس مطالب سایر فصل‌ها

در **فصل دوم**، به تجزیه و تحلیل سیستم پرداخته می‌شود. نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سامانه شناسایی شده و نمودارهای زمینه‌ای، جریان داده، ارتباط موجودیت‌ها و دیکشنری داده‌ها ارائه می‌گردد.

در **فصل سوم**، جزئیات پیاده‌سازی سامانه شامل ابزارها، فناوری‌ها، ساختار پایگاه داده و نمونه کدهای کلیدی سیستم تشریح می‌شود.

در **فصل چهارم**، نحوه کار با سیستم به همراه تصاویر صفحات مختلف از بخش‌های کاربری و مدیریتی ارائه می‌گردد.

در **فصل پنجم**، نتایج حاصل از پروژه جمع‌بندی شده و پیشنهاداتی برای توسعه‌های آتی ارائه می‌شود.

---

1. E-Commerce 2. Responsive Design 3. SEO (Search Engine Optimization) 4. SQL Injection 5. XSS (Cross-Site Scripting) 6. CSRF (Cross-Site Request Forgery)

فصل دوم

تجزیه و تحلیل سیستم

در این فصل نیازمندی‌های سیستم استخراج شده و با استفاده از نمودارهای جریان داده، نمودار ارتباط موجودیت‌ها و دیکشنری داده‌ها، ساختار پایگاه داده و رفتار سیستم مدل‌سازی می‌شود.

۲-۱ مقدمه

در این فصل، سیستم فروشگاهی گوهرآسا از منظر تحلیل سیستم مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی سامانه استخراج شده و سپس با استفاده از نمودارهای استاندارد تحلیل سیستم شامل نمودار زمینه‌ای، نمودار جریان داده، نمودار ارتباط موجودیت‌ها و دیکشنری داده‌ها، ساختار و رفتار سیستم مدل‌سازی می‌شود. هدف از این فصل، ایجاد درک روشن و کاملی از سامانه پیش از ورود به مرحله پیاده‌سازی است.

به منظور دستیابی به یک طراحی دقیق و کارآمد، شناخت کامل ذی‌نفعان پروژه و انتظارات آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سامانه گوهرآسا، تعاملات میان مشتریان، مدیران سیستم و سرویس‌های خارجی نظیر درگاه‌های بانکی به دقت پایش شده است تا هرگونه خطای احتمالی در جریان پردازش و انتقال اطلاعات به حداقل برسد. همچنین، با تفکیک اصولی وظایف و تعیین دقیق سطح دسترسی‌ها، چارچوبی امن و مقیاس‌پذیر برای توسعه‌های آینده فراهم شده است که تمامی این موارد در قالب مدل‌های مفهومی و ساختاریافته در ادامه این فصل ارائه می‌گردند.

۲-۲ نیازمندی‌های عملکردی

نیازمندی‌های عملکردی سیستم گوهرآسا عبارتند از:

ردیف	عنوان نیازمندی	شرح	کاربر
۱	ثبت‌نام و ورود	امکان ثبت‌نام با شماره موبایل و رمز عبور، ورود با حافظه «مرا به خاطر بسپار»	مشتری
۲	مرور محصولات	مشاهده لیست محصولات با فیلتر دسته‌بندی، مرتب‌سازی قیمت و جستجوی متنی	مشتری
۳	مشاهده جزئیات محصول	نمایش تصاویر، مشخصات، قیمت، موجودی، نظرات و محصولات مرتبط	مشتری
۴	سبد خرید	افزودن، حذف و تغییر تعداد محصولات با رزرو موقت موجودی	مشتری
۵	پرداخت آنلاین	پرداخت از طریق درگاه زرین‌پال با تأیید سمت سرور	مشتری
۶	پیگیری سفارش	مشاهده وضعیت سفارش با نوار مراحل بصری	مشتری
۷	لیست علاقه‌مندی‌ها	ذخیره محصولات مورد علاقه بدون نیاز به خرید	مشتری
۸	چت‌بات هوشمند	پاسخگویی خودکار به سوالات مشتریان و پیشنهاد محصول متناسب	مشتری
۹	مدیریت محصولات	افزودن، ویرایش، حذف و آرشیو محصولات با تبدیل خودکار تصاویر به فرمت وب‌پی	مدیر
۱۰	مدیریت سفارشات	مشاهده و تغییر وضعیت سفارشات (در انتظار، آماده‌سازی، ارسال شده، تحویل)	مدیر
۱۱	مدیریت محتوا	مدیریت بنرها، اسلایدرها، مجموعه‌ها و پیشنهادات ویژه صفحه اصلی	مدیر
۱۲	مدیریت مقالات	انتشار مقالات تخصصی در بخش مجله سایت	مدیر
۱۳	گزارشات و آمار	نمودارهای فروش، بازدید و وضعیت سفارشات در داشبورد مدیر	مدیر
۱۴	کد تخفیف	ایجاد و مدیریت کدهای تخفیف درصدی و مبلغ ثابت	مدیر
۱۵	پشتیبانی آنلاین	ارتباط بلادرنگ متنی (Live Chat) بین مشتری و مدیر بدون نیاز به رفرش صفحه	مشتری/ مدیر
۱۶	سیستم تیکتینگ	امکان ثبت پیام در فرم تماس و پیگیری تاریخچه پیام‌ها و پاسخ‌ها در پنل	مشتری/ مدیر

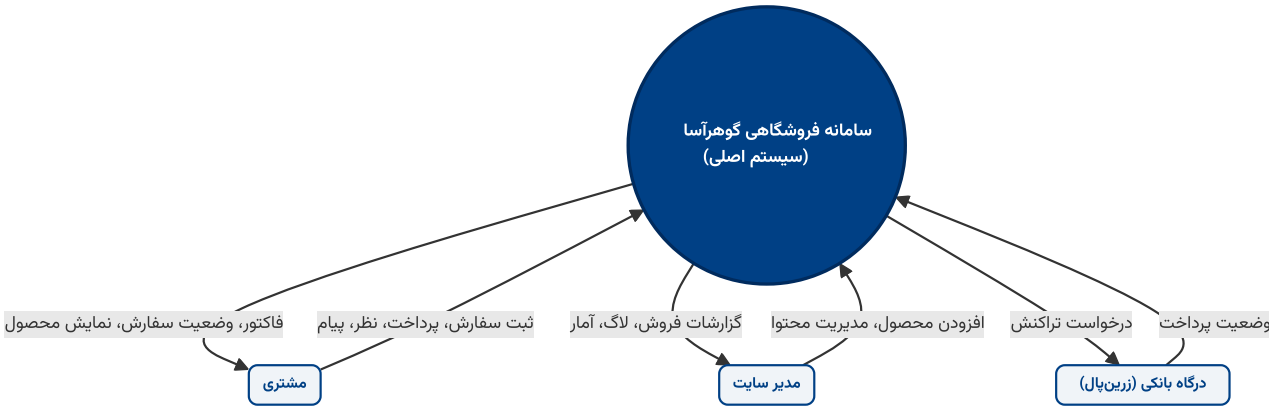
۲-۳ نیازمندی‌های غیرعملکردی

- **امنیت:** استفاده از عبارات آماده (Prepared Statements) برای جلوگیری از تزریق اس‌کیوال، توابع گریز از کاراکترهای خطرناک، توکن ضد جعل درخواست، هش کردن رمز عبور با الگوریتم bcrypt، هدرهای امنیتی HTTP و اجبار به پروتکل HTTPS
- **کارایی:** فشرده‌سازی Gzip، تبدیل خودکار تصاویر به فرمت WebP، کش مرورگر برای فایل‌های ثابت، کش هوشمند کوئری‌های پایگاه داده
- **قابلیت استفاده:** طراحی واکنش‌گرا، فونت فارسی Vazirmatn، پشتیبانی کامل از راست‌چین، انیمیشن‌های روان رابط کاربری
- **سئو:** آدرس‌های تمیز و معنادار، نقشه سایت XML پویا، نشانه‌گذاری Schema.org، متاتگ‌های مناسب، تگ‌های Canonical

۲-۴ نمودار زمینه‌ای (CD)

نمودار زمینه‌ای سامانه گوهرآسا شامل سه موجودیت خارجی است که با سیستم تعامل دارند:

موجودیت خارجی	ورودی به سیستم	خروجی از سیستم
مشتری	اطلاعات ثبت‌نام، سفارش خرید، پیام چت، نظر و امتیاز	نمایش محصولات، وضعیت سفارش، پاسخ چت‌بات، فاکتور
مدیر سایت	اطلاعات محصول، تغییر وضعیت سفارش، محتوای مقاله، تنظیمات	گزارشات فروش، آمار بازدید، لاگ فعالیت‌ها
درگاه پرداخت (زرین‌پال)	نتیجه تراکنش (Authority, Status)	درخواست پرداخت (مبلغ، توضیحات، آدرس بازگشت)



تصویر ۲-۱: نمودار زمینه‌ای (Context Diagram) سیستم فروشگاه گوهرآسا

۲-۵ نمودار جریان داده سطح صفر (DFD Level 0)

در نمودار جریان داده سطح صفر، سیستم گوهرآسا به شش فرآیند اصلی تقسیم می‌شود:

۱. **مدیریت کاربران:** ثبت‌نام، ورود، خروج، مدیریت پروفایل و آدرس‌ها

۲. **مدیریت محصولات:** افزودن، ویرایش، حذف محصولات؛ مدیریت موجودی و رزرو انبار

۳. **پردازش سفارشات:** ایجاد سفارش، تغییر وضعیت، ثبت تراکنش مالی

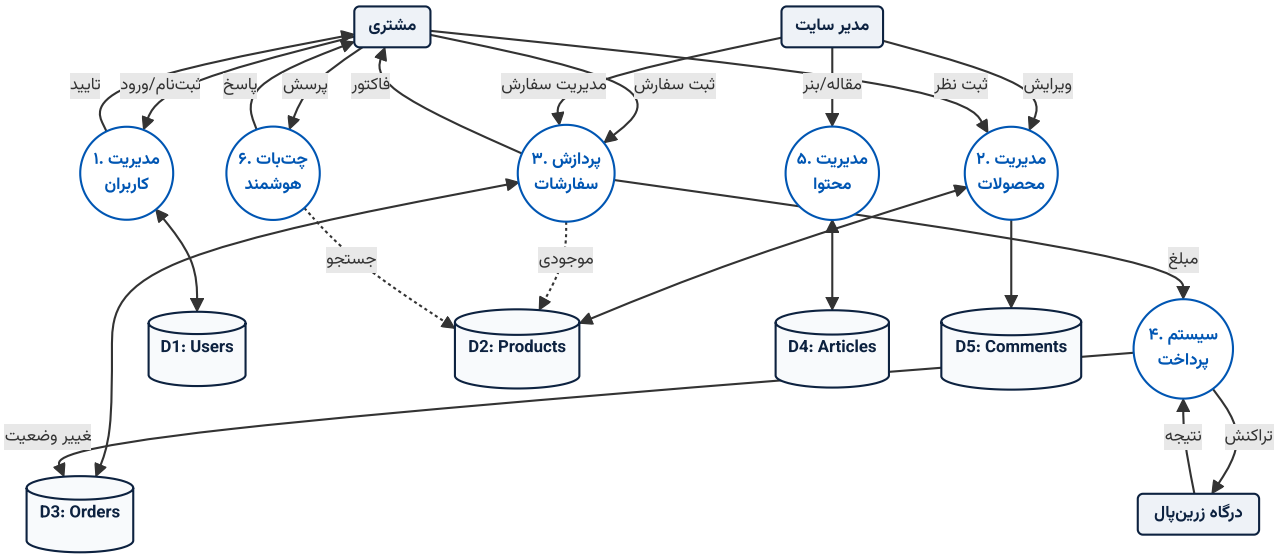
٤. **سیستم پرداخت:** ارتباط با درگاه زرین‌پال، ارسال درخواست پرداخت، دریافت و تأیید نتیجه

٥. **مدیریت محتوا:** مدیریت مقالات وبلاگ، بنرها، اسلایدرها و مجموعه‌های صفحه اصلی

٦. **چت‌بات هوشمند:** دریافت پیام کاربر، تحلیل هدف، جستجوی محصول، تولید پاسخ شخصی‌سازی‌شده

انبارهای داده اصلی عبارتند از:

- **D1:** جدول کاربران (users)
- **D2:** جدول محصولات (products)
- **D3:** جدول سفارشات (orders) و اقلام سفارش (order_items)
- **D4:** جدول مقالات (articles)
- **D5:** جدول نظرات و بررسی‌ها (comments, product_reviews)



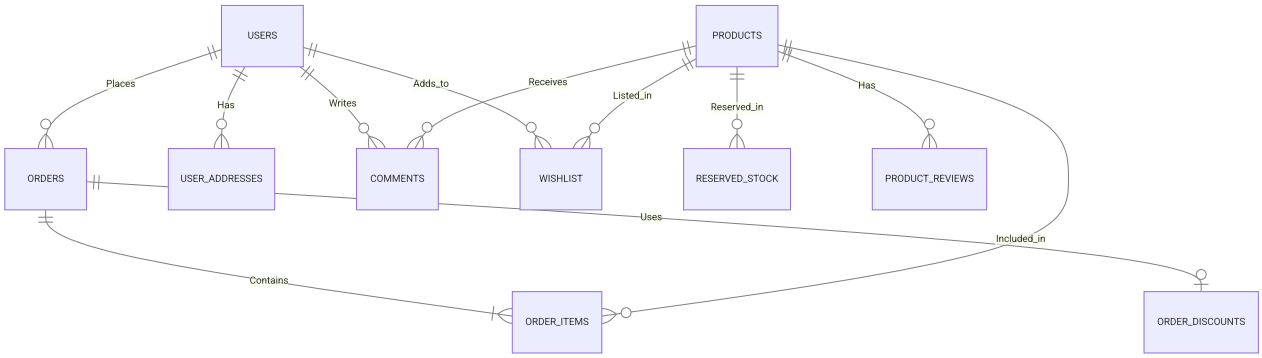
تصویر ۲-۲: نمودار جریان داده سطح صفر (DFD Level 0) سیستم گوهرآسا

۲-۶ نمودار ارتباط موجودیت‌ها (ERD)

پایگاه داده سامانه گوهرآسا شامل ۳۰ جدول است. مهم‌ترین موجودیت‌ها و روابط بین آن‌ها به شرح زیر است:

موجودیت‌های اصلی و روابط:

- **users ↔ orders:** هر کاربر می‌تواند چندین سفارش داشته باشد (یک به چند)
- **orders ↔ order_items:** هر سفارش شامل چندین قلم کالا است (یک به چند)
- **products ↔ order_items:** هر محصول می‌تواند در چندین سفارش حضور داشته باشد (یک به چند)
- **users ↔ wishlist:** هر کاربر می‌تواند چندین محصول در لیست علاقه‌مندی‌ها داشته باشد (یک به چند)
- **products ↔ wishlist:** هر محصول می‌تواند توسط چندین کاربر به علاقه‌مندی‌ها اضافه شود (یک به چند)
- **users ↔ user_addresses:** هر کاربر می‌تواند چندین آدرس ثبت کند (یک به چند)
- **products ↔ product_reviews:** هر محصول می‌تواند چندین بررسی داشته باشد (یک به چند)
- **products ↔ comments:** هر محصول می‌تواند چندین نظر داشته باشد (یک به چند)
- **orders ↔ order_discounts:** هر سفارش می‌تواند شامل یک کد تخفیف باشد (یک به یک)
- **products ↔ reserved_stock:** سیستم رزرو موقت موجودی برای جلوگیری از فروش بیش‌ازحد (یک به چند)



تصویر ۲-۳: نمودار ساده ارتباط موجودیت‌های پایگاه داده (ERD)

۲-۷ دیکشنری داده‌ها (DD)

در ادامه، ساختار مهم‌ترین جداول پایگاه داده به تفصیل شرح داده می‌شود:

جدول ۲-۱. ساختار جدول کاربران (users)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات	کلید
id	INT AUTO_INCREMENT	شناسه یکتای کاربر	PK
full_name	VARCHAR(100)	نام و نام خانوادگی	—
phone_number	VARCHAR(15)	شماره موبایل (یکتا)	UNIQUE
password_hash	VARCHAR(255)	هش رمز عبور با bcrypt	—
profile_image	VARCHAR(255)	مسیر تصویر پروفایل	—
last_login	DATETIME	زمان آخرین ورود	—
created_at	TIMESTAMP	تاریخ ثبت‌نام	—

جدول ۲-۲. ساختار جدول محصولات (products)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات	کلید
id	INT AUTO_INCREMENT	شناسه یکتای محصول	PK
name	VARCHAR(255)	نام محصول	—
price	INT	قیمت به تومان	—
description	TEXT	توضیحات کامل محصول	—
image	VARCHAR(255)	مسیر تصویر اصلی	—
stock_quantity	INT	تعداد موجودی	—
stock_status	ENUM	وضعیت: in_stock, out_of_stock, archived	—
category	VARCHAR(100)	دسته‌بندی محصول	INDEX
created_at	TIMESTAMP	تاریخ ثبت	—

جدول ۲-۳. ساختار جدول سفارشات (orders)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات	کلید
id	INT AUTO_INCREMENT	شناسه سفارش	PK
user_id	INT	شناسه کاربر سفارش‌دهنده	FK → users
total_amount	INT	مبلغ کل (تومان)	—
status	ENUM	pending, processing, shipped, delivered, cancelled	—
payment_status	ENUM	وضعیت پرداخت: paid, unpaid, failed	—
created_at	TIMESTAMP	تاریخ ثبت سفارش	—

جدول ۲-۴. ساختار جدول اقلام سفارش (order_items)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات	کلید
id	INT AUTO_INCREMENT	شناسه قلم	PK
order_id	INT	شناسه سفارش	FK → orders
product_id	INT	شناسه محصول	FK → products
quantity	INT	تعداد	—
price	INT	قیمت واحد در زمان خرید	—

جدول ۲-۵. ساختار جدول مقالات (articles)

نام فیلد	نوع داده	توضیحات	کلید
id	INT AUTO_INCREMENT	شناسه مقاله	PK
title	VARCHAR(255)	عنوان مقاله	—
slug	VARCHAR(255)	آدرس یکتای مقاله (URL-friendly)	UNIQUE
content	LONGTEXT	متن کامل مقاله (HTML)	—
image	VARCHAR(255)	تصویر شاخص مقاله	—
created_at	TIMESTAMP	تاریخ انتشار	—

۲-۸ نتیجه‌گیری فصل

در این فصل، سیستم فروشگاهی گوهرآسا از منظر تحلیل سیستم مورد بررسی قرار گرفت. نیازمندی‌های عملکردی (۱۴ مورد) و غیرعملکردی سامانه شناسایی و مستند شد. همچنین با استفاده از نمودارهای زمینه‌ای و جریان داده، ساختار کلی سیستم و تعاملات آن با موجودیت‌های خارجی ترسیم گردید. نمودار ارتباط موجودیت‌ها نشان‌دهنده ۳۰ جدول مرتبط در پایگاه داده است و دیکشنری داده‌ها، ساختار دقیق ۵ جدول کلیدی سیستم را مستند کرد. در فصل بعد، جزئیات پیاده‌سازی این سامانه شرح داده خواهد شد.

فصل سوم

پیاده‌سازی سیستم (توضیح کدهای برنامه)

در این فصل به بررسی ساختار کدها، فناوری‌های بک‌اند و فرانت‌اند، طراحی پایگاه داده و سیستم‌های هوشمند اختصاصی مانند چت‌بات و درگاه پرداخت پرداخته می‌شود.

۳-۱ مقدمه

در این فصل، جزئیات فنی پیاده‌سازی سامانه فروشگاهی گوهرآسا تشریح می‌شود. ابتدا ابزارها و فناوری‌های مورد استفاده معرفی شده، سپس ساختار پروژه و نحوه اتصال به پایگاه داده، سیستم احراز هویت، مکانیزم سبد خرید و پرداخت، چت‌بات هوش مصنوعی، بهینه‌سازی سئو و طراحی واکنش‌گرا به تفصیل بررسی می‌شوند.

۳-۲ ابزارها و فناوری‌های مورد استفاده

ابزار / فناوری	نسخه	نقش در پروژه
PHP	x.۸	زبان برنامه‌نویسی سمت سرور؛ پردازش منطق تجاری
MySQL (MariaDB)	x.۱۰	پایگاه داده رابطه‌ای؛ ذخیره‌سازی اطلاعات
HTML5	—	ساختاردهی صفحات وب با تگ‌های معنایی
CSS3	—	طراحی بصری، انیمیشن‌ها و طرح‌بندی واکنش‌گرا
JavaScript (Vanilla)	+ES6	تعاملات سمت کاربر، درخواست‌های AJAX
Apache	x.۲	وب‌سرور با mod_rewrite برای آدرس‌های تمیز
Font Awesome	x.۶	آیکون‌های وکتوری رابط کاربری
Vazirmatn	—	فونت فارسی حرفه‌ای
Chart.js	x.۴	نمودارهای آماری داشبورد مدیر
Zarinpal API	v4	درگاه پرداخت آنلاین
phpMyAdmin	—	مدیریت گرافیکی پایگاه داده

۳-۳ ساختار پروژه

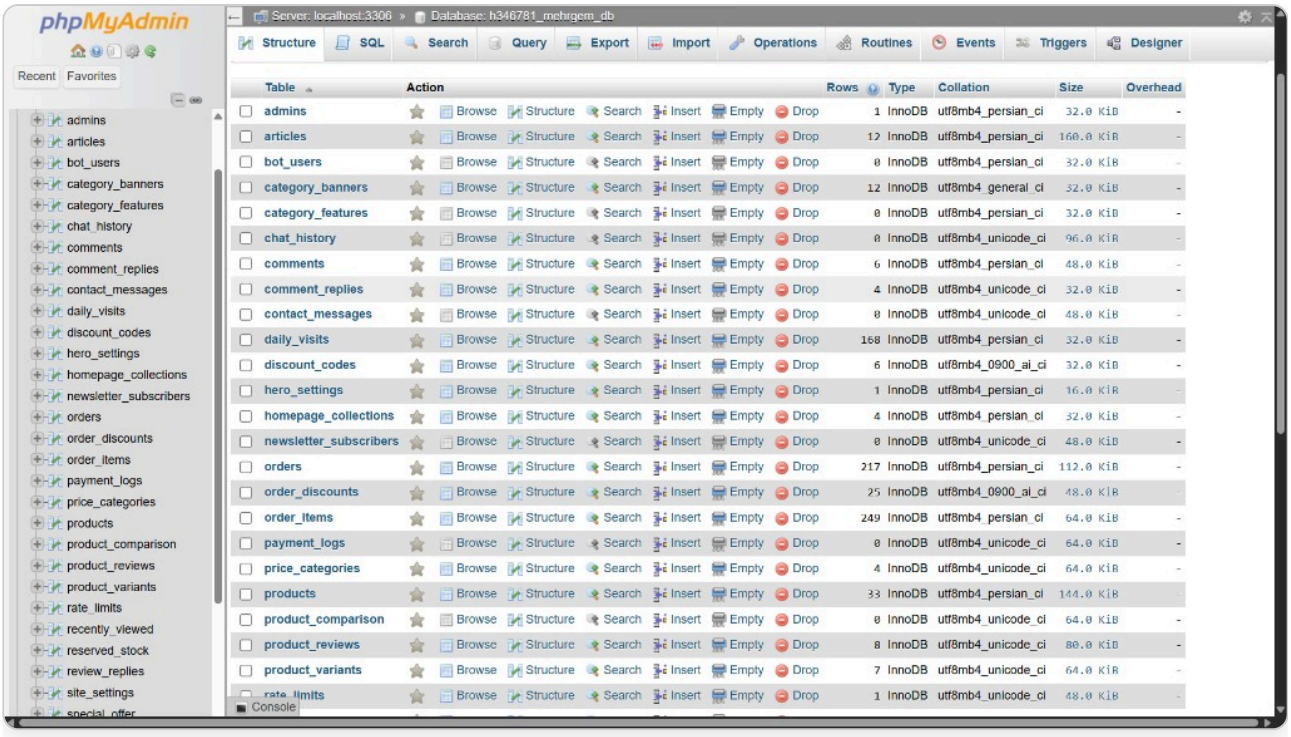
سامانه گوهرآسا با معماری یکپارچه (Monolithic) پیاده‌سازی شده است. فایل db.php به عنوان هسته مرکزی، وظیفه اتصال به پایگاه داده، مدیریت نشست‌ها و ارائه توابع کمکی را بر عهده دارد. ساختار پوشه‌بندی پروژه به صورت زیر است:

```
public_html/
├── db.php                    ← هسته مرکزی (توابع + DB اتصال)
├── index.php                 ← صفحه اصلی
├── shop.php                  ← صفحه فروشگاه
├── product.php               ← صفحه جزئیات محصول
├── cart.php                  ← سبد خرید
├── checkout.php              ← تسویه حساب
├── auth.php                  ← ورود / ثبتنام
├── dashboard.php             ← پنل کاربری مشتری
├── chat_api.php              ← موتور چتبات هوش مصنوعی
├── blog.php / article.php    ← بلاگ و مقالات
├── zarinpal_payment.php      ← ارتباط با درگاه پرداخت
├── zarinpal_callback.php     ← دریافت نتیجه پرداخت
├── sitemap.php               ← نقشه سایت پویا
├── .htaccess                 ← بازنویسی آدرس + امنیت
├── header.php / footer.php   ← قالب مشترک
├── style.css / script.js     ← استایل و اسکریپت
├── secure_config.php         ← تنظیمات امن (خارج از git)
├── admin/                    ← پنل مدیریت
│   ├── dashboard.php         ← داشبورد با نمودارها
│   ├── product_add.php       ← افزودن محصول
│   ├── product_edit.php      ← ویرایش محصول
│   ├── orders_list.php       ← لیست سفارشات
│   ├── articles_list.php     ← مدیریت مقالات
│   ├── image_converter.php   ← تبدیل تصاویر به WebP
│   └── ...
├── assets/                   ← فونتها و آیکونها
└── images/                   ← تصاویر محصولات
```

۳-۴ پیادهسازی پایگاه داده و اتصال امن

ساختار جداول در MySQL (phpMyAdmin)

پایگاه داده سامانه گوهرآسا شامل مجموعهای از جداول کاملاً نرمالسازی شده است که موجودیتهای مختلف فروشگاه نظیر مدیران (admins)، مقالات (articles)، تاریخچه چتبات (chat_history)، کدهای تخفیف (discount_codes)، سفارشات و اقلام سفارش (orders, order_items)، محصولات و نظرات (products, product_reviews) را مدیریت میکنند. این جداول با استفاده از موتور InnoDB و با کالکشن utf8mb4 طراحی شدهاند تا از تمام کاراکترهای فارسی و اموجیها پشتیبانی کامل داشته باشند.



تصویر ۳-۱: نمای ساختار پایگاه داده و جداول سیستم در محیط phpMyAdmin

فایل db.php به عنوان موتور مرکزی سامانه، مسئول برقراری اتصال امن به این پایگاه داده و ارائه توابع حیاتی است. اطلاعات حساس در فایل جداگانه secure_config.php نگهداری می‌شود:

```
// بارگذاری تنظیمات امن
require_once __DIR__ . '/secure_config.php';

// اتصال به پایگاه داده
$conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);
if ($conn->connect_error) {
    error_log("DB Error: " . $conn->connect_error);
    die("مشکل فنی در سایت.");
}
$conn->set_charset("utf8mb4");
```

برای جلوگیری از حملات XSS، توابع گریز (Escape) تعریف شده‌اند:

```
function esc(string $s): string {
    return htmlspecialchars($s, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
```

همچنین سیستم رزرو موقت موجودی پیاده‌سازی شده تا از فروش بیش‌ازحد محصولات جلوگیری شود:

```
function reserveProductStock($conn, $product_id, $quantity,
                             $session_id, $user_id = 0) {
    $expires_at = date('Y-m-d H:i:s', time() + 1800); // 30 دقیقه
    $stmt = $conn->prepare(
        "INSERT INTO reserved_stock
         (product_id, session_id, user_id, quantity, expires_at)
         VALUES (?, ?, ?, ?, ?)"
    );
    $stmt->bind_param("isii s", $product_id, $session_id,
                      $user_id, $quantity, $expires_at);
    return $stmt->execute();
}
```

۳-۵ سیستم احراز هویت

سیستم ورود و ثبت‌نام بر پایه شماره موبایل و رمز عبور پیاده‌سازی شده است. رمز عبور با استفاده از تابع امن `password_hash()` با الگوریتم bcrypt هش می‌شود. سیستم «مرا به خاطر بسپار» با الگوی امن انتخابگر-اعتبارسنج (Selector:Validator) پیاده‌سازی شده و کوکی‌ها با ویژگی‌های HttpOnly و Secure ایجاد می‌شوند.

۳-۶ سیستم سبد خرید و پرداخت

سبد خرید بر پایه نشست (Session) پیاده‌سازی شده است. هنگام افزودن محصول به سبد، سیستم رزرو موجودی فعال شده و محصول به مدت ۳۰ دقیقه برای کاربر رزرو می‌شود. فرآیند پرداخت از طریق API درگاه زرین‌پال با مراحل زیر انجام می‌شود:

۱. ارسال درخواست پرداخت به زرین‌پال و دریافت Authority

۲. هدایت کاربر به صفحه پرداخت زرین‌پال

۳. بازگشت کاربر و تأیید پرداخت با API سمت سرور (Verify)

٤. ثبت نهایی سفارش با استفاده از تراکنش پایگاه داده

۳-۷ چت‌بات هوش مصنوعی (Gohar-AI)

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این پروژه، چت‌بات هوش مصنوعی محلی است که کاملاً بر روی سرور PHP اجرا می‌شود و نیازی به هیچ سرویس خارجی ندارد. این سیستم با بیش از ۱۵۰۰ خط کد پیاده‌سازی شده و دارای ویژگی‌های زیر است:

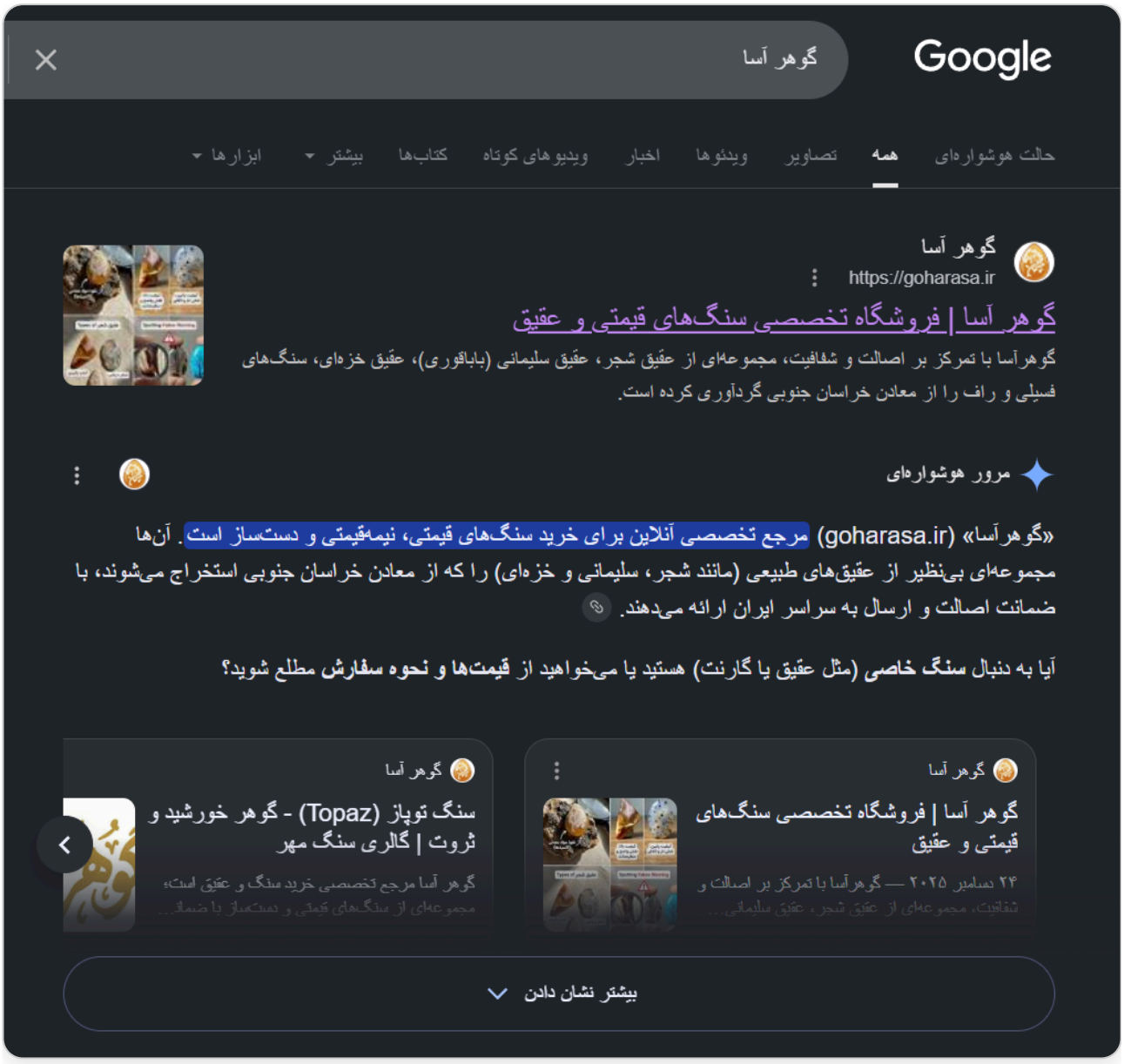
- **حافظه چندلایه:** شامل پروفایل کاربر، ترجیحات (بودجه، نوع سنگ، رنگ)، زمینه مکالمه، تاریخچه و یادگیری
- **تشخیص هدف (Intent Detection):** شناسایی خودکار هدف کاربر از پیام (جستجوی محصول، استعلام قیمت، سؤال درباره ارسال و ...)
- **موتور تطبیق محصول:** جستجوی هوشمند در پایگاه داده محصولات بر اساس ترجیحات کاربر
- **تحلیل احساسات:** تشخیص حالت احساسی کاربر و تنظیم لحن پاسخ

```
// ساختار حافظه چندلایه چتبات
$_SESSION['GoharAI'] = [
    'profile' => ['name'=>null, 'emotion'=>'neutral'],
    'prefs'   => ['budget'=>null, 'pref_type'=>null,
                  'pref_color'=>null],
    'context' => ['last_intent'=>null, 'last_products'=>[]],
    'learning'=> ['viewed_products'=>[],
                  'interested_products'=>[]],
    'history' => [],  // آخر 50 پیام تا
];
```

۸-۳ بهینه‌سازی سئو

بهینه‌سازی موتورهای جستجو در سطوح مختلف پیاده‌سازی شده است:

- **آدرس‌های تمیز:** با استفاده از فایل `.htaccess` و ماژول mod_rewrite آپاچی، آدرس‌هایی مانند `/product/123` به جای `product.php?id=123` ایجاد شده‌اند
- **نقشه سایت پویا:** فایل `sitemap.php` به صورت خودکار نقشه سایت XML را بر اساس محصولات و مقالات موجود تولید می‌کند
- **نشانه‌گذاری ساختاریافته:** از Schema.org برای معرفی محصولات به موتورهای جستجو استفاده شده
- **هدرهای امنیتی:** شامل Content-Security-Policy، X-Frame-Options، HSTS و Referrer-Policy



تصویر ۳-۲: کسب رتبه اول در نتایج جستجوی گوگل (AI Overview) به لطف ساختار سئو شده

۳-۹ طراحی واکنش‌گرا

تمامی صفحات سایت با رویکرد واکنش‌گرا طراحی شده‌اند. از کوئری‌های رسانه‌ای CSS3 برای تطبیق با اندازه‌های مختلف صفحه نمایش استفاده شده است. سیستم گرید محصولات به صورت خودکار از ۴ ستون در دسکتاپ به ۲ ستون در موبایل تبدیل می‌شود.

۳-۱۰ نتیجه‌گیری فصل

در این فصل، تمامی جنبه‌های فنی پیاده‌سازی سامانه گوهرآسا بررسی شد. سامانه با ۷۶ فایل PHP در ریشه پروژه و ۳۷ فایل در پنل مدیریت، یک سیستم فروشگاهی کامل و عملیاتی را شکل داده است. در فصل بعد، نحوه کار با بخش‌های مختلف سیستم به همراه تصاویر صفحات نمایش داده خواهد شد.

فصل چهارم

اپراتوری سیستم (راهنمای تصویری)

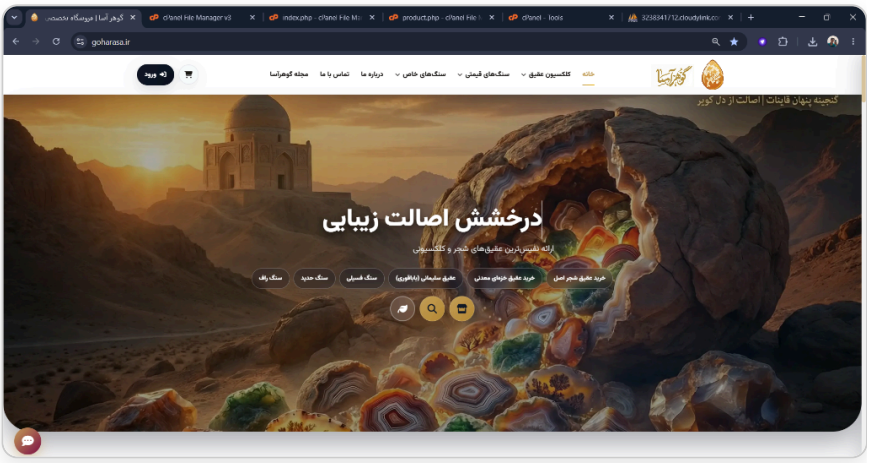
در این فصل نحوه کار با پنل مشتری، پنل مدیریت، تعامل با سیستم‌های متصل مانند ربات تلگرام و ابزارهای آمارگیری به صورت تصویری آموزش داده می‌شود.

۴-۱ مقدمه

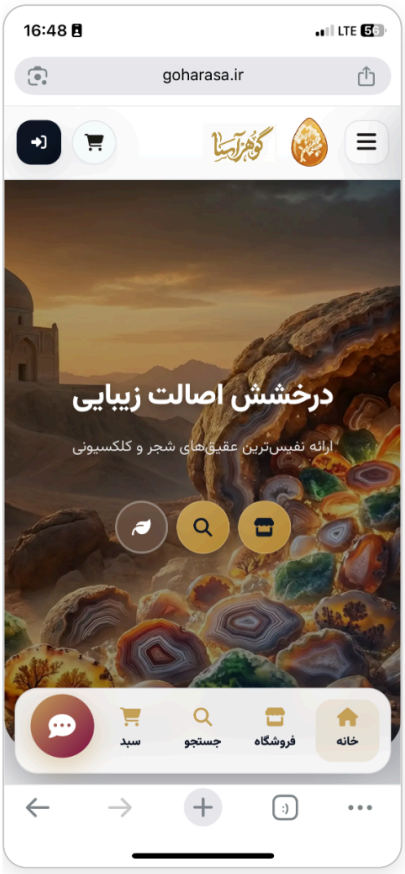
در این فصل، نمای ظاهری و نحوه کار با بخش‌های مختلف سامانه گوهرآسا به همراه تصاویر صفحات ارائه می‌شود. هدف از این فصل، آشنایی کاربران و مدیران با قابلیت‌های سامانه و نحوه استفاده از آن‌ها است.

۴-۲ صفحه اصلی سایت

صفحه اصلی سایت گوهرآسا شامل بخش‌های زیر است: بنر اصلی (Hero) با تصویر و متن قابل ویرایش توسط مدیر، بخش مجموعه‌های محصولات، محصولات ویژه، پیشنهاد شگفت‌انگیز، بنرهای دسته‌بندی، و ویجت چت‌بات هوش مصنوعی. طراحی با پالت رنگی طلایی-بورگاندی و جلوه‌های گلاسمورفیسم انجام شده است.



نمای صفحه اصلی در دسکتاپ

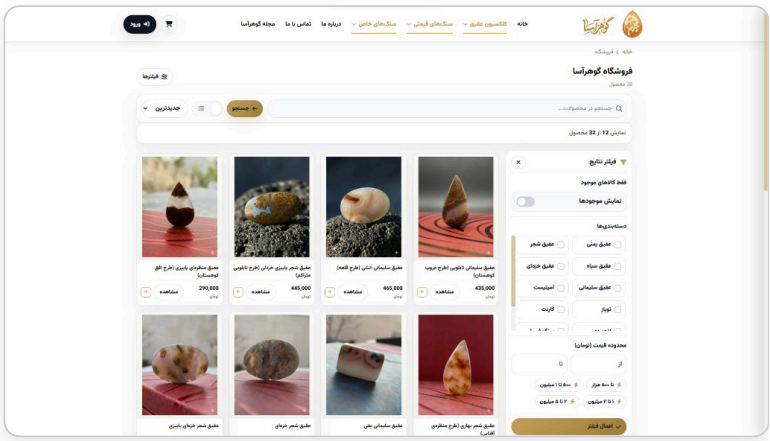


نمای صفحه اصلی در موبایل

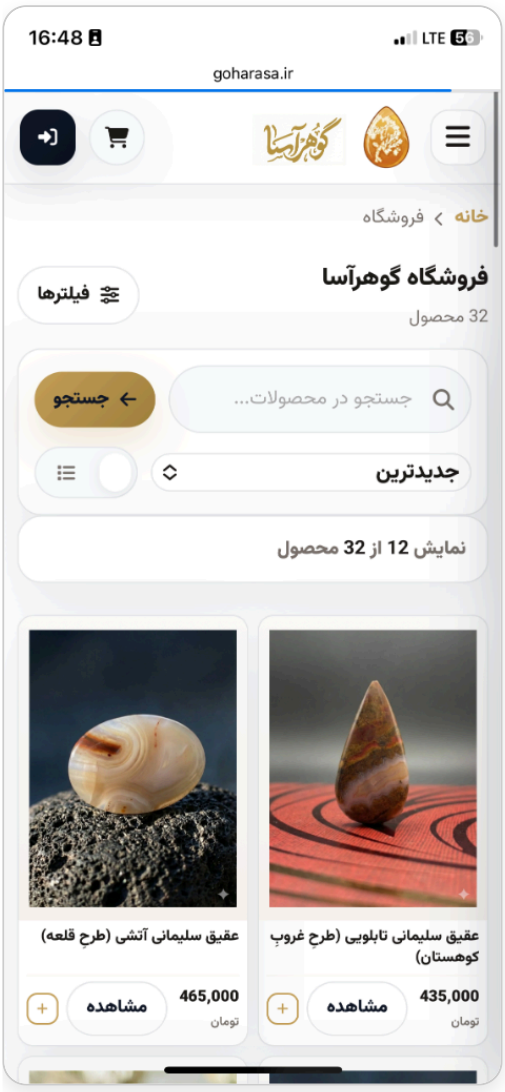
تصویر ۴-۱: نمای صفحه اصلی سایت گوهرآسا و نمایش قابلیت طراحی واکنش‌گرا (Responsive)

۴-۳ صفحه فروشگاه

صفحه فروشگاه شامل گرید فشرده ۴ ستونه (در دسکتاپ) از محصولات با تصاویر نسبت ۴:۵، نام محصول، قیمت و دکمه افزودن به سبد خرید است. نوار فیلتر بالای صفحه امکان فیلتر بر اساس دسته‌بندی، مرتب‌سازی بر اساس قیمت و جدیدترین را فراهم می‌کند.



نمای صفحه فروشگاه در دسکتاپ (گرید ۴ ستونه)

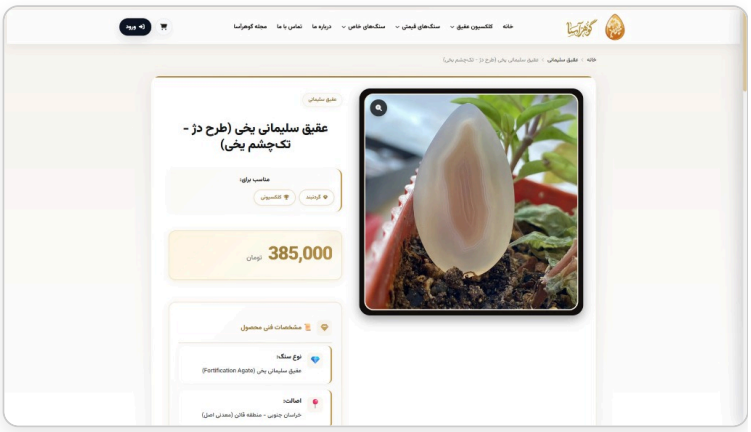


نمای صفحه فروشگاه در موبایل

تصویر ۴-۲: نمای صفحه فروشگاه گوهرآسا به همراه نوار جستجو و فیلترها

۴-۴ صفحه محصول

صفحه جزئیات هر محصول شامل گالری تصاویر، نام و توضیحات کامل، قیمت، وضعیت موجودی، دکمه افزودن به سبد خرید و علاقه‌مندی‌ها، مشخصات فنی، بخش نظرات و امتیازدهی کاربران، و محصولات مرتبط می‌باشد.



نمای صفحه محصول در دسکتاپ (نمایش صحیح گرید)



نمای صفحه محصول در موبایل

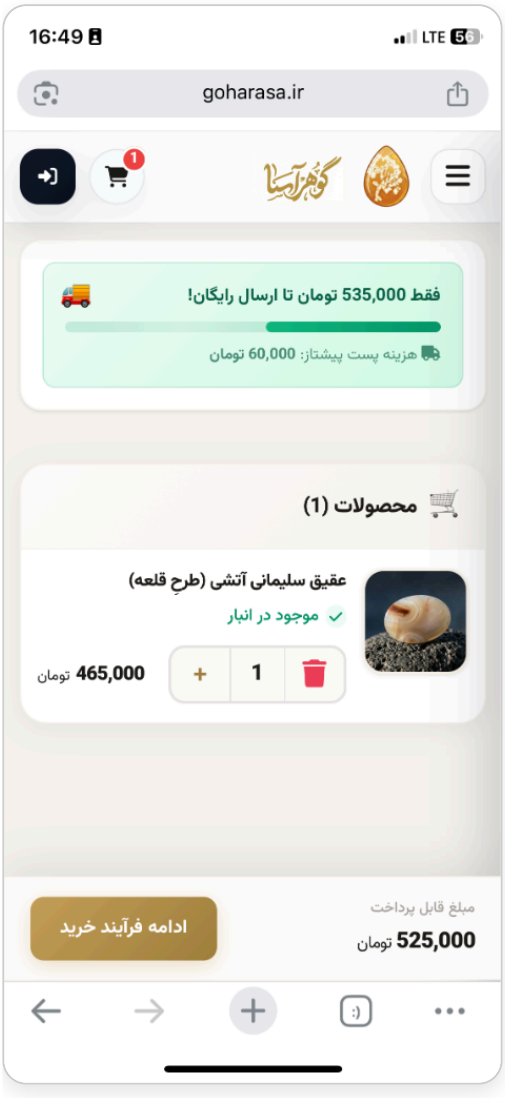
تصویر ۴-۳: نمای صفحه جزئیات یک محصول شامل تصاویر، قیمت، دکمه خرید و مشخصات

۴-۵ سبد خرید و فرآیند پرداخت

سبد خرید به صورت صفحه‌ای مجزا با لیست محصولات انتخاب‌شده، امکان تغییر تعداد و حذف، فیلد کد تخفیف و نمایش جمع کل ارائه می‌شود. **شرط ورود به مرحله تسویه حساب، داشتن حساب کاربری و لاگین بودن در سایت است.** در صورت عدم لاگین، سیستم کاربر را به صفحه احراز هویت هدایت می‌کند. پس از ورود، فرآیند تسویه حساب در سه مرحله متوالی انجام می‌شود: ۱) انتخاب آدرس ارسال ۲) بررسی نهایی سفارش ۳) پرداخت از طریق درگاه زرین‌پال.

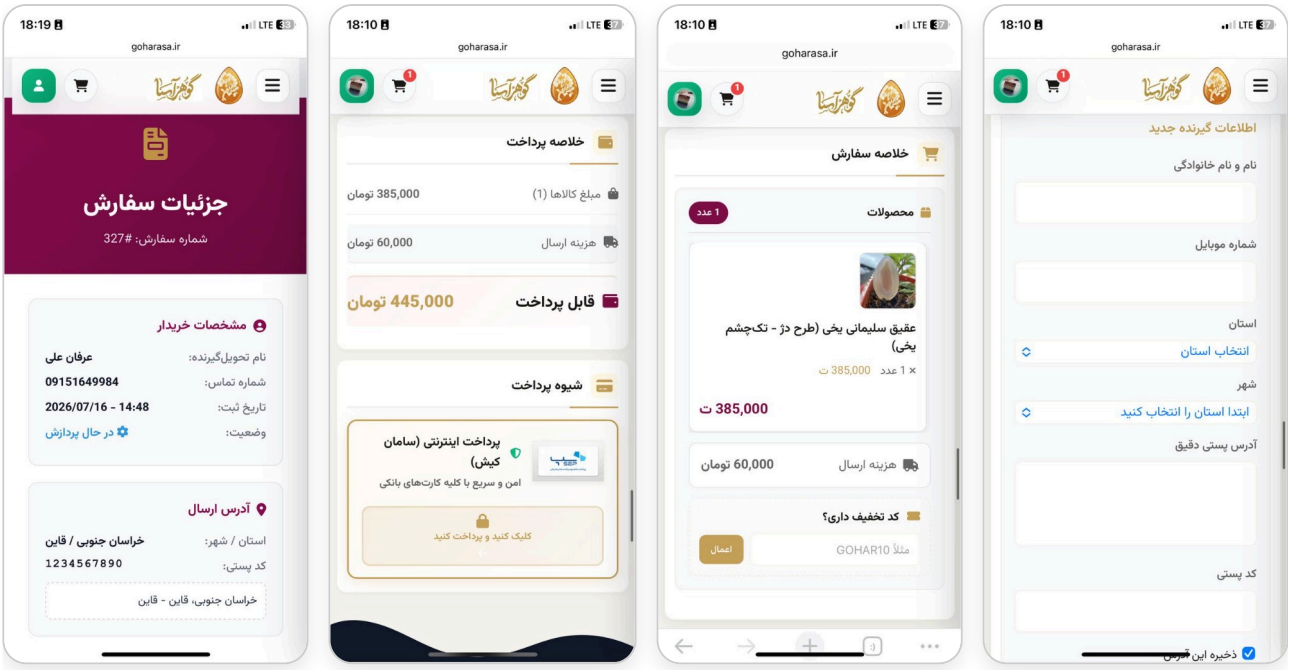


نمای سبد خرید در دسکتاپ



نمای سبد خرید در موبایل

تصویر ۴-۴: نمای صفحه سبد خرید و نمایش محاسبه هزینه‌ها و نوار ارسال رایگان



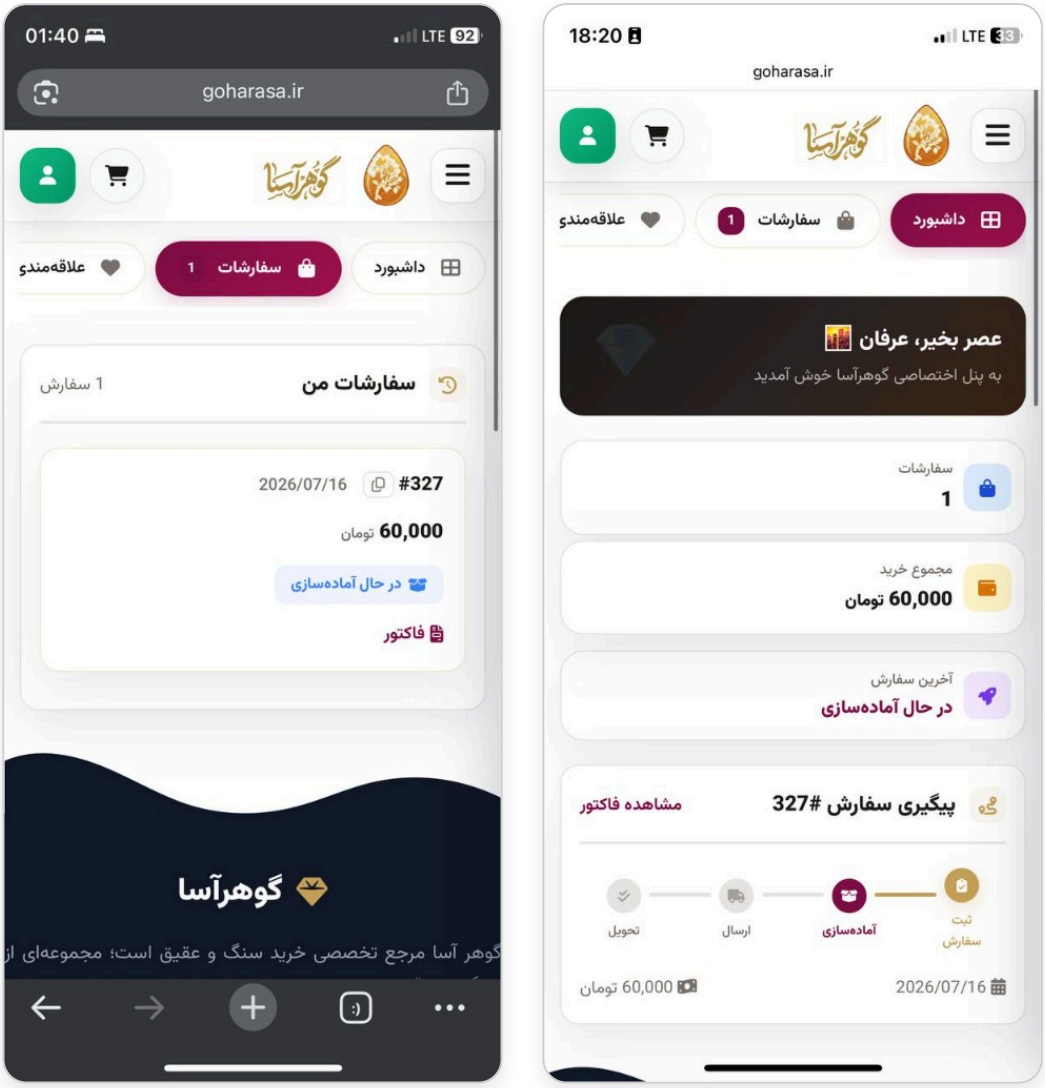
تصویر ۴-۵ (الف): مراحل سه‌گانه فرآیند تسویه حساب و نمایش جزئیات نهایی سفارش



تصویر ۴-۵ (ب): انتقال ایمن کاربر به درگاه پرداخت اینترنتی شبکه شتاب (تأیید صحت اتصال درگاه)

۴-۶ پنل کاربری مشتری

پنل کاربری مشتری شامل داشبورد با آمار سفارشات و مجموع خرید، نوار پیگیری بصری سفارش (ثبت ← آماده‌سازی ← ارسال ← تحویل)، تاریخچه سفارشات با امکان مشاهده فاکتور، لیست علاقه‌مندی‌ها با حذف AJAX، مدیریت پروفایل و عکس، و مدیریت آدرس‌ها می‌باشد.



نمای داشبورد (موبایل)

لیست سفارشات (موبایل)

تصویر ۴-۶: نمای داشبورد و سفارشات پنل کاربری مشتری در نسخه موبایل

۴-۷ چت‌بات هوش مصنوعی (Gohar-AI)

ویجت چت‌بات به صورت یک دکمه شناور در گوشه صفحه نمایش داده می‌شود. با کلیک، پنجره چت باز شده و کاربر می‌تواند سؤالات خود را درباره سنگ‌ها بپرسد. چت‌بات بر اساس ترجیحات کاربر، محصولات مناسب را پیشنهاد می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی دستیار هوشمند:

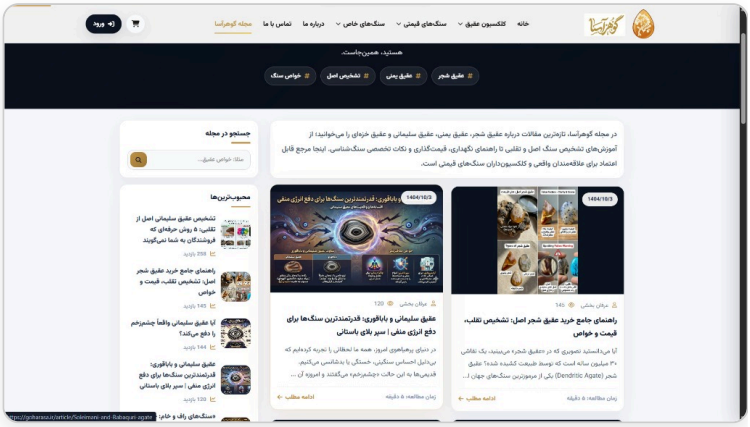
- پردازش محلی (بدون نیاز به API خارجی) برای حفظ حریم خصوصی
- الگوریتم تطبیق الگو با بیش از ۱۵۰۰ خط کد پردازشی
- درک کلمات کلیدی، رنگ‌ها، ماه‌ها و خواص درمانی سنگ‌ها
- پیشنهاد هوشمند محصولات موجود بر اساس درخواست کاربر



تصویر ۴-۷: نمای پنجره چت‌بات هوش مصنوعی در حال تعامل و پیشنهاد محصول (نسخه موبایل)

۸-۴ وبلاگ و مجله تخصصی

بخش مجله تخصصی شامل مقالات آموزشی درباره انواع سنگ‌های قیمتی، خواص آن‌ها، روش‌های تشخیص اصالت و نگهداری صحیح است. مقالات با تصاویر باکیفیت و محتوای سئو شده منتشر می‌شوند.



نمای آرشیو مقالات مجله در دسکتاپ



نمای داخل مقاله (متن و تصویر) در موبایل

تصویر ۴-۸: نمای بخش مجله و وبلاگ آموزشی گوهرآسا

۴-۹ پنل مدیریت

پنل مدیریت سامانه گوهرآسا از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که کنترل کامل فروشگاه را برای مدیر سایت فراهم می‌کند. در ادامه به معرفی بخش‌های اصلی آن می‌پردازیم:

۴-۹-۱ پیشخوان (داشبورد)

در این صفحه، مدیر سایت می‌تواند نمای کلی از وضعیت فروشگاه، تعداد کل محصولات، سفارشات جدید و مجموع درآمد را مشاهده کند. همچنین نمودارهای تحلیلی فروش با استفاده از کتابخانه Chart.js به صورت بصری و تعاملی نمایش داده می‌شوند.

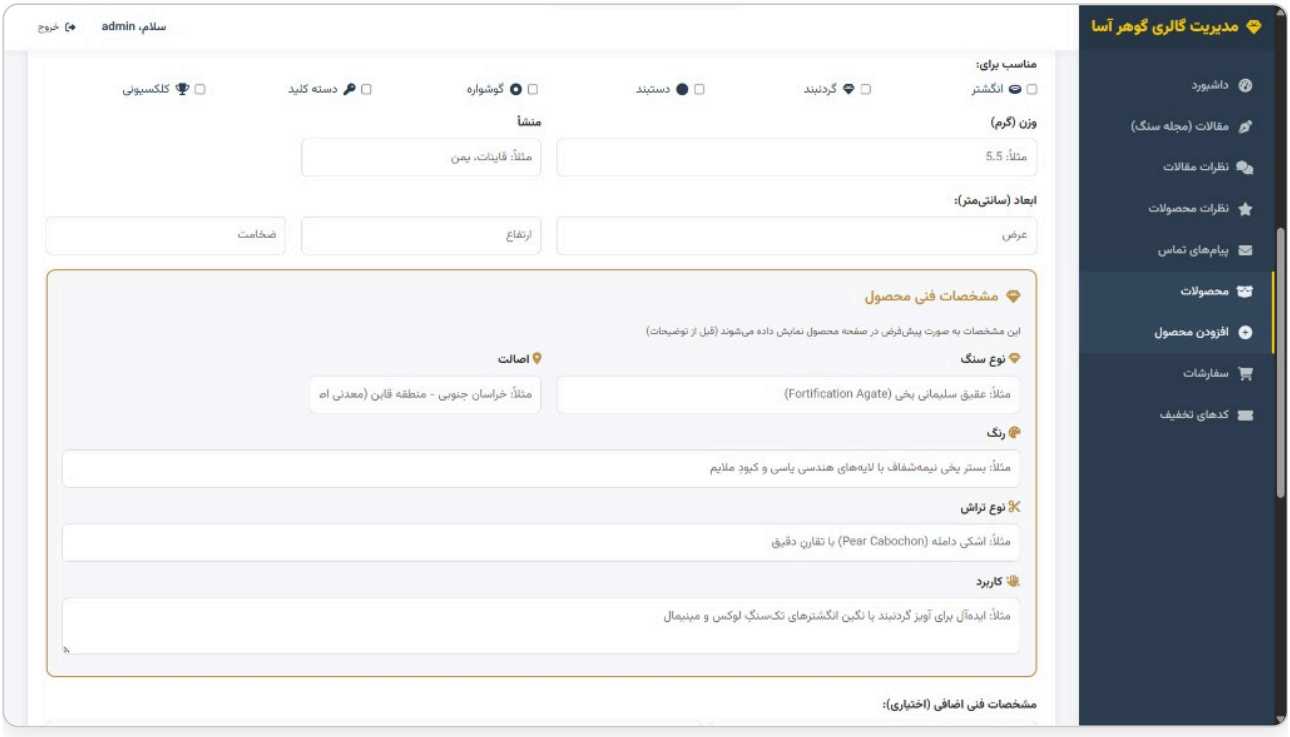


تصویر ۴-۹: نمای داشبورد تحلیلی در پنل مدیریت

۴-۹-۲ مدیریت محصولات و سیستم آپلود

این بخش شامل لیست محصولات با امکان افزودن، ویرایش و حذف است. فرم افزودن محصول یک فرم جامع و پیشرفته است که امکان ثبت اطلاعات کامل سنگ‌ها شامل نام، قیمت، دسته‌بندی، توضیحات متنی بلند، مشخصات فنی دقیق و گالری تصاویر را فراهم می‌کند.

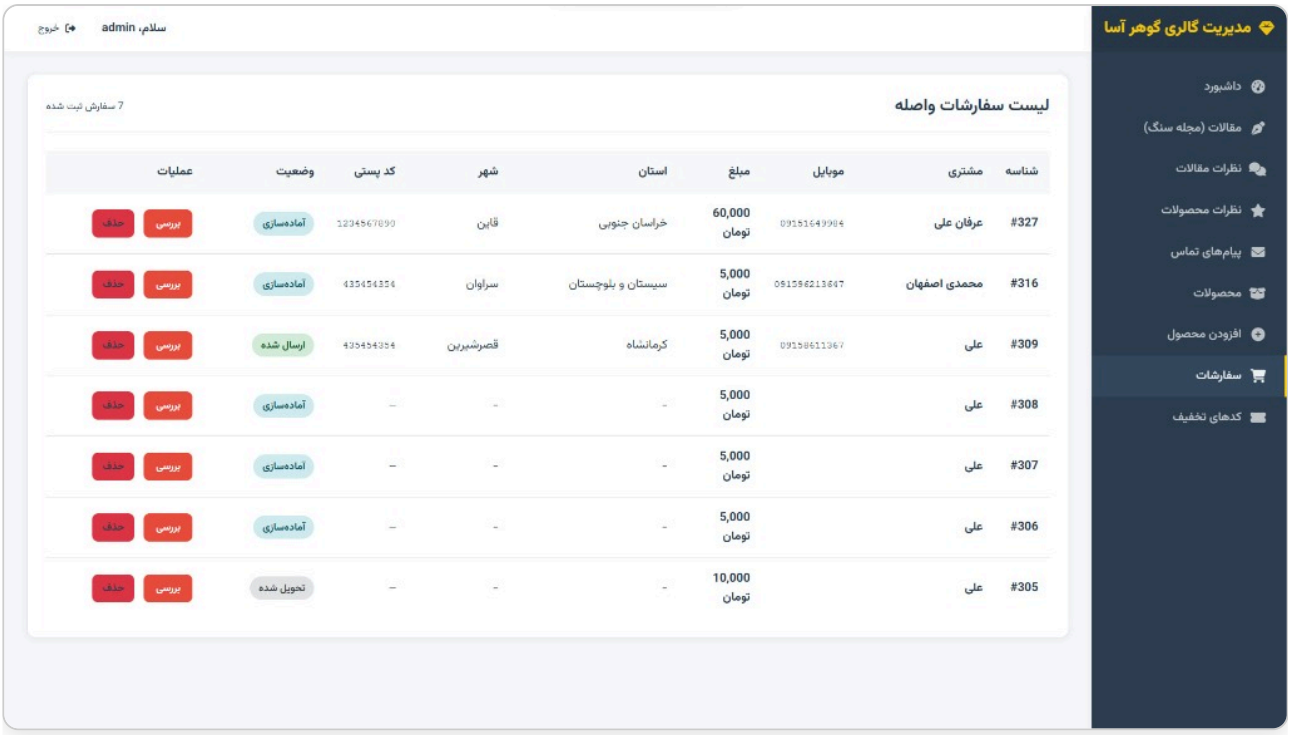
> 💡 **نکته مدیریتی: سیستم آپلود تصویر به صورت خودکار تمامی فرمت‌های آپلودی را به استاندارد WebP تبدیل و فشرده‌سازی می‌کند تا سرعت لود سایت بهینه‌تر شود.**



تصویر ۴-۱۰: فرم پیشرفته افزودن محصول با قابلیت ورود مشخصات فنی

۴-۹-۳ مدیریت سفارشات

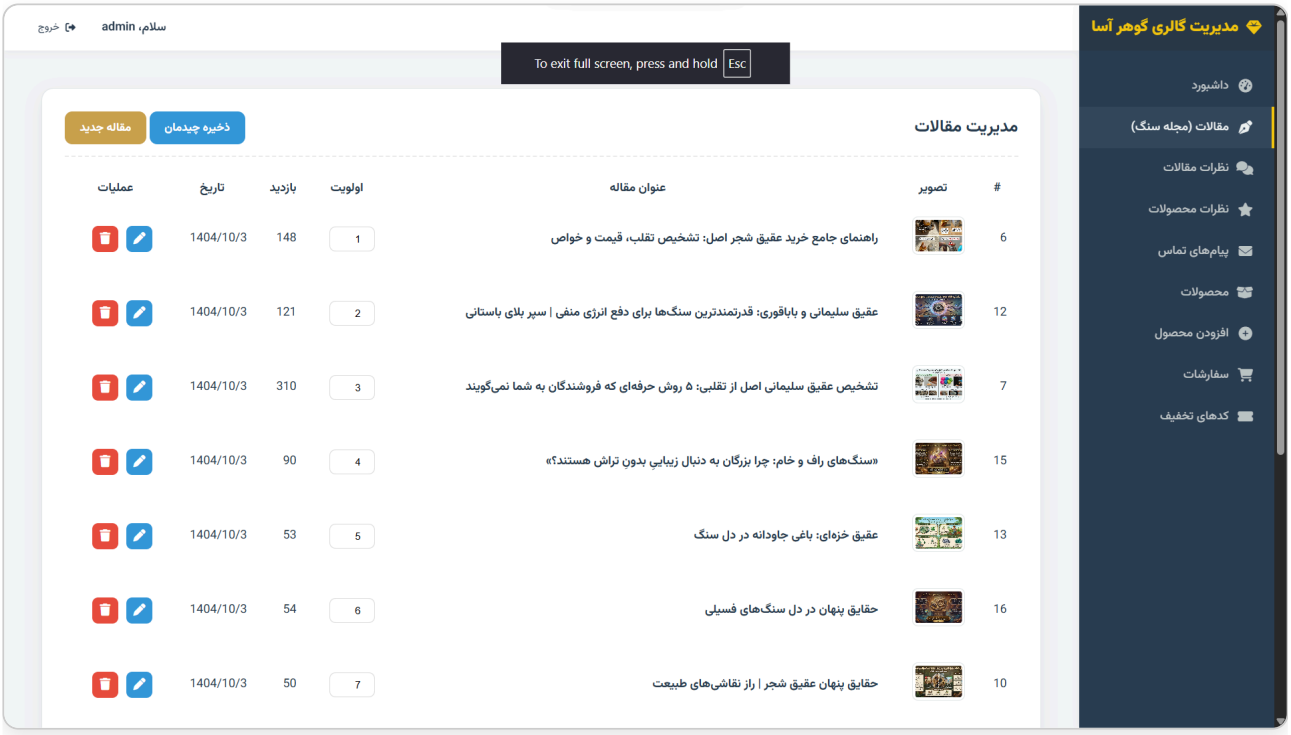
این بخش لیست کاملی از تمام سفارشات ثبت شده توسط مشتریان را نمایش می‌دهد. مدیر می‌تواند وضعیت هر سفارش (مانند «در حال پردازش» یا «ارسال شده») را تغییر داده و جزئیات پرداخت و فاکتور مشتری را بررسی نماید.



تصویر ۴-۱۱: نمای لیست سفارشات واصله مشتریان

۴-۹-۴ مدیریت مقالات (مجله سنگ)

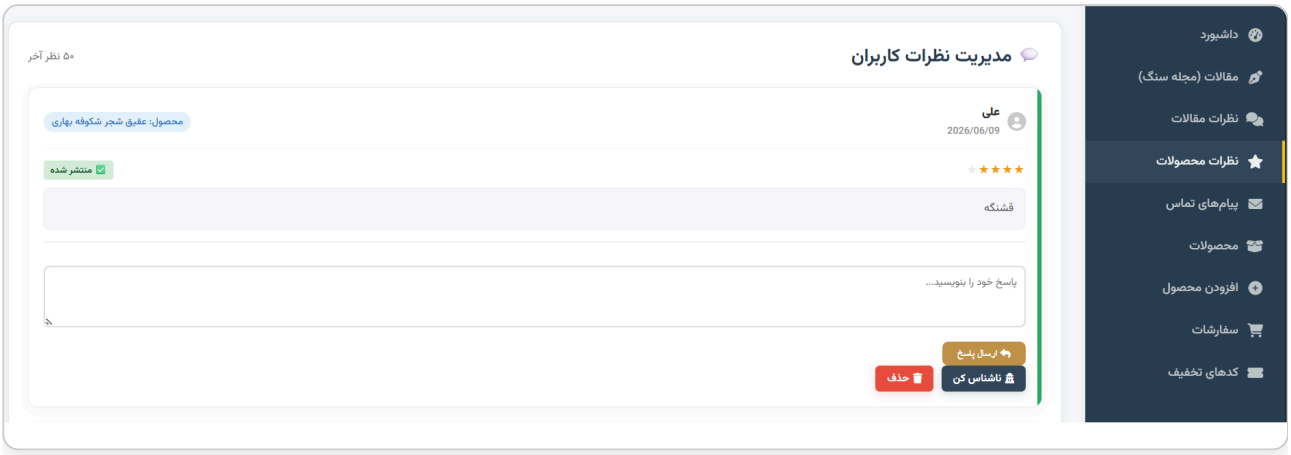
در این بخش، مدیر سایت قادر است مقالات آموزشی جدیدی در زمینه سنگ‌شناسی، خواص سنگ‌ها و راهنمای خرید ایجاد و منتشر کند. این سیستم مجهز به ویرایشگر متن بوده و امکان مدیریت مقالات قبلی را نیز فراهم می‌آورد.



تصویر ۴-۱۲: نمای لیست و مدیریت مقالات آموزشی سایت

۴-۹-۵ مدیریت دیدگاه‌ها و نظرات

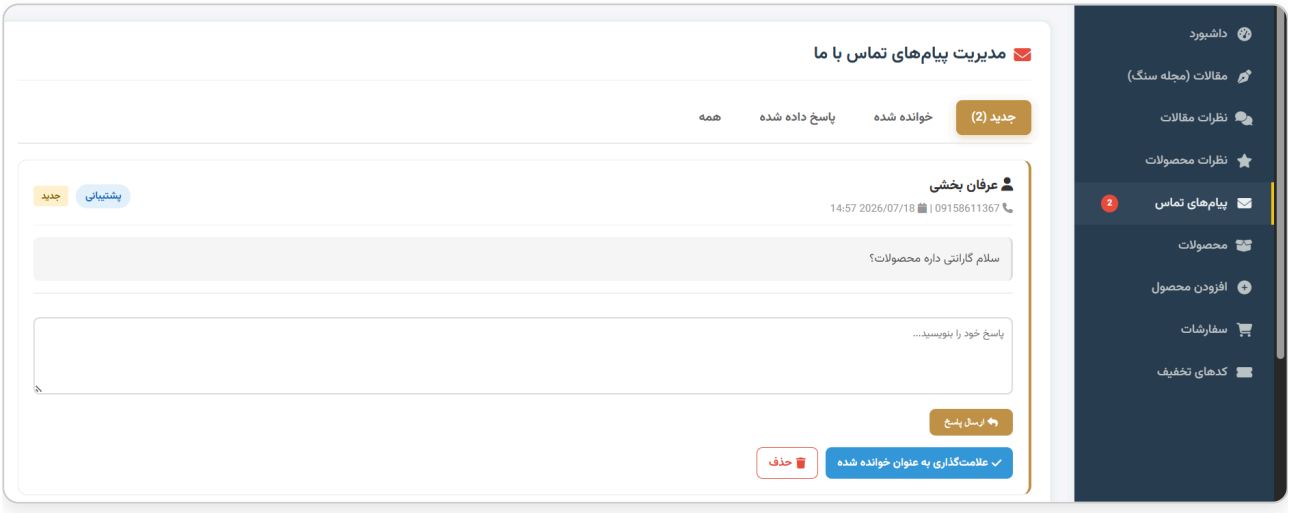
سیستم مدیریت نظرات، امکان بررسی تمامی دیدگاه‌های ثبت شده توسط مشتریان برای محصولات و مقالات را فراهم می‌کند. مدیر می‌تواند نظرات را پیش از انتشار مطالعه کرده، آن‌ها را تأیید یا حذف نماید و همچنین به آن‌ها پاسخ دهد.



تصویر ۴-۱۳: بخش مدیریت و بررسی نظرات ارسال شده توسط کاربران

۴-۹-۶ مدیریت پیام‌های تماس با ما

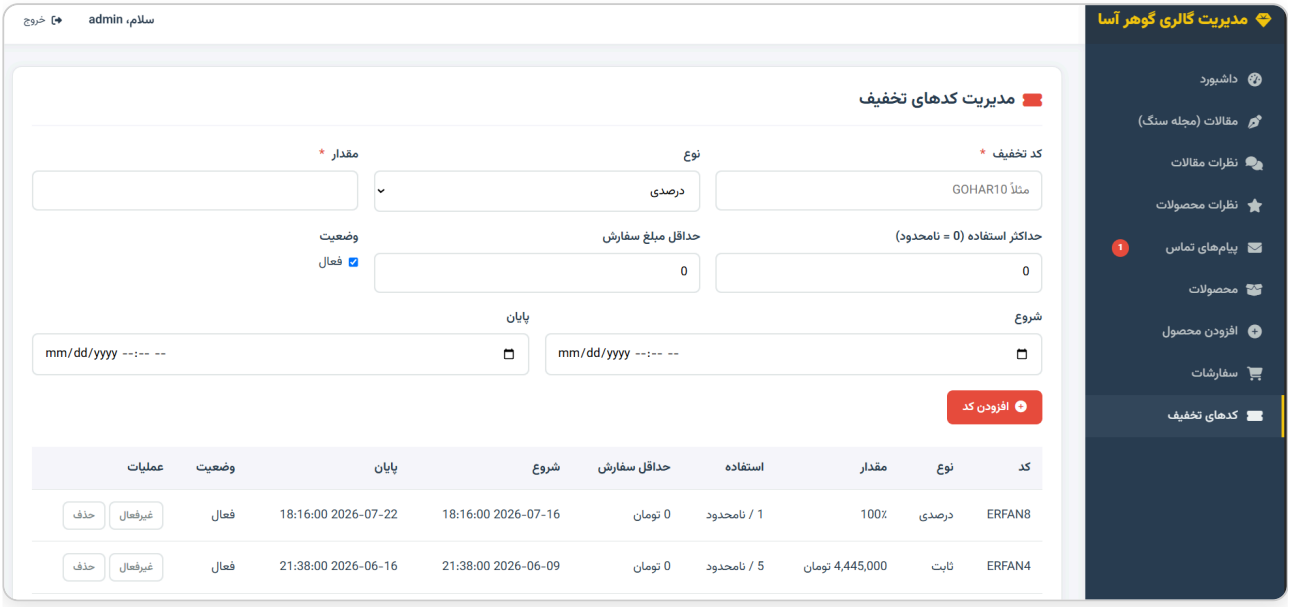
این بخش اختصاصاً برای دریافت و پیگیری پیام‌های ارسال شده از طریق فرم «تماس با ما» طراحی شده است. ادمین سایت می‌تواند پیام‌های پشتیبانی، سؤالات و درخواست‌های مشاوره را دریافت کرده و مستقیماً اقدام به پاسخ‌گویی نماید.



تصویر ۴-۱۴: نمای داشبورد پیگیری پیام‌های دریافتی از کاربران

۴-۹-۷ مدیریت کدهای تخفیف

مدیر سامانه برای برگزاری کمپین‌های فروش و ترغیب مشتریان، می‌تواند کدهای تخفیف اختصاصی ایجاد کند. در این بخش امکان تعریف نوع تخفیف (درصدی یا مبلغ ثابت)، تاریخ شروع و پایان، و سقف مجاز استفاده تعبیه شده است.



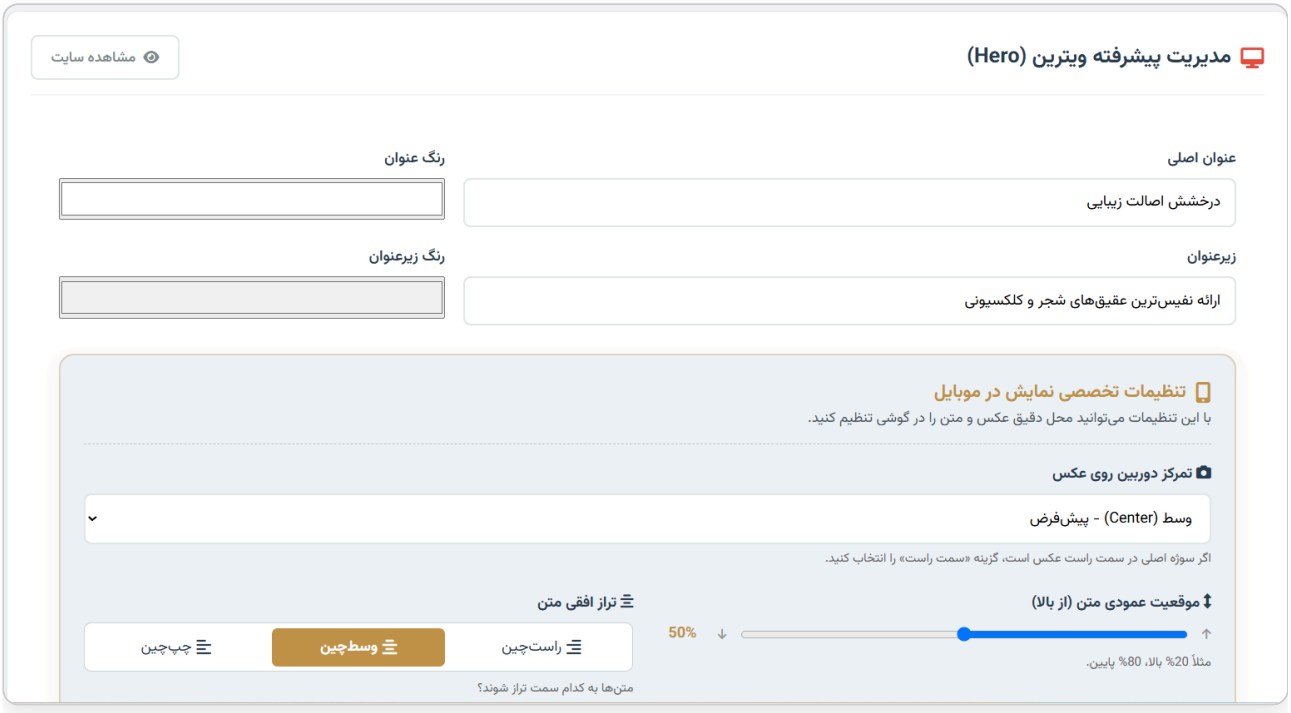
تصویر ۴-۱۵: نمای تعریف و مدیریت کمپین‌ها و کدهای تخفیف

۸-۹-۴ مدیریت محتوای ظاهری سایت (CMS)

یکی از نقاط قوت پنل مدیریت گوهرآسا، سیستم مدیریت محتوای (CMS) اختصاصی آن است که به مدیر اجازه می‌دهد بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی، ظاهر صفحات اصلی سایت را به صورت پویا تغییر دهد. این سیستم شامل بخش‌های زیر است:

۱. ویترین اصلی (Hero Banner)

این بخش برای تغییر عکس، متن‌ها و لینک دکمه بنر اصلی سایت که در بالاترین قسمت قرار دارد، طراحی شده است. ویترین اصلی دارای تنظیمات پیشرفته‌ای برای آپلود عکس مجزا برای موبایل و دسکتاپ، رنگ‌بندی عناوین و ترازبندی متون است.



تصویر ۴-۱۶: نمای تنظیمات پیشرفته ویترین (Hero Banner) و امکانات آپلود عکس

۲. کارت‌های خانه

این قسمت جهت مدیریت کارت‌های پیشنهادی و تخفیف‌دار در صفحه اصلی کاربرد دارد. مدیر می‌تواند با تنظیم این کارت‌ها، مشتریان را به سمت محصولات خاص هدایت کند.



مدیریت باکس‌های کلکسیون (صفحه اصلی)

ردیف	تصویر	عنوان	لینک	وضعیت	عملیات
1		**عقیق شجر** نقاشی‌های تکرارنشدنی طبیعت	dendritic-agate.php	فعال	ویرایش
2		**عقیق خزه ای** بازتابی از طراوت جنگل در ساختاری معدنی و منحصربه‌فرد	moss-agate.php	فعال	ویرایش
3		**سنگ‌های فسیلی** ردپای تاریخ میلیون ساله	fossil-stones.php	فعال	ویرایش
4		**سنگ‌های راف** قطعات بکر و انتخاب شده از دل طبیعت	rough-stones.php	فعال	ویرایش

نکته: برای افزودن یا حذف ردیف‌ها، لطفاً از طریق دیتابیس (phpMyAdmin) اقدام کنید. اینجا فقط ویرایش امکان‌پذیر است.

تصویر ۴-۱۷: نمای مدیریت کارت‌های تخفیف‌دار و پیشنهادی صفحه اصلی

۳. بنرهای دسته و کالکشن‌ها

سیستم CMS امکان تنظیم و آپلود بنرهای گرافیکی اختصاصی برای هر دسته‌بندی سنگ‌ها را فراهم می‌کند. همچنین امکان تعریف «کالکشن‌ها» جهت گروه‌بندی محصولات برای مناسبت‌های خاص (مانند کالکشن ویژه کادو) تعبیه شده است.



مدیریت بنرهای گرافیکی دسته‌بندی‌ها

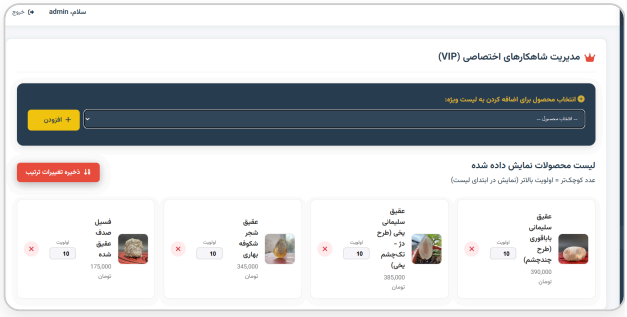


تنظیم و گروه‌بندی کالکشن‌های محصولات

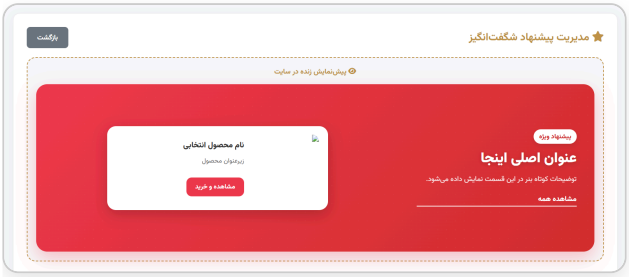
تصویر ۴-۱۸: نماهای مختلف از سیستم مدیریت بنرها و کالکشن‌های فروشگاه

۴. محصولات VIP و پیشنهاد شگفت‌انگیز

مدیریت بخش‌های ویژه فروشگاه از جمله محصولات دست‌چین شده تحت عنوان VIP و همچنین ایجاد پیشنهادهای شگفت‌انگیز با تایمر معکوس برای افزایش فروش و نرخ تبدیل، مستقیماً از طریق این بخش کنترل می‌گردد.



تعیین و مدیریت لیست محصولات VIP

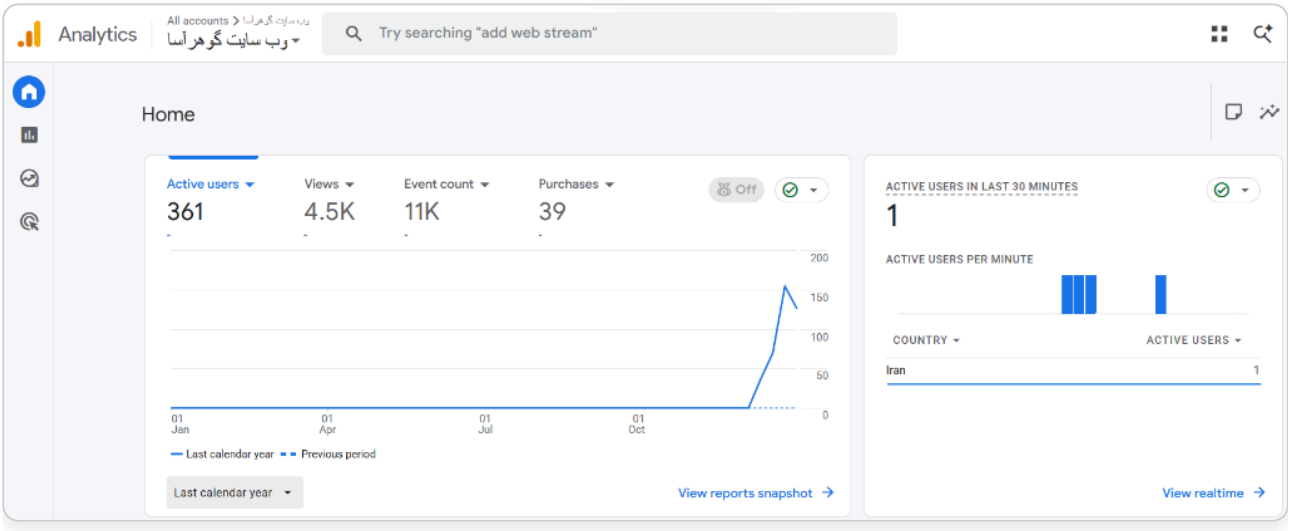


مدیریت زمان‌بندی پیشنهادهای شگفت‌انگیز

تصویر ۴-۱۹: نماهای پنل مدیریت برای محصولات VIP و پیشنهادهای زمان‌دار شگفت‌انگیز

۴-۱۰ تحلیل و آمار سایت (Google Analytics)

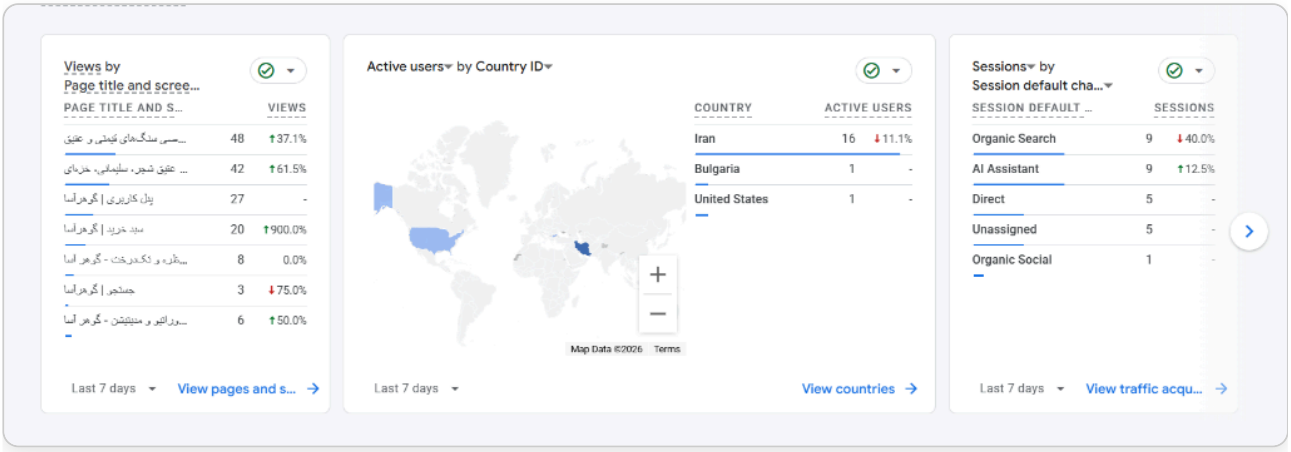
به منظور رصد دقیق رفتار کاربران، میزان بازدید و تحلیل فروش، سامانه گوهرآسا به صورت کامل به ابزار **Google Analytics 4 (GA4)** متصل شده است. در اولین گام، داشبورد اصلی مانیتورینگ لحظه‌ای (Real-time) کاربران فعال، تعداد بازدید صفحات و آمار کلی فروش (Purchases) را نمایش می‌دهد که برای پایش وضعیت زنده فروشگاه بسیار حیاتی است.



تصویر ۴-۱۱: نمای داشبورد اصلی ابزار Google Analytics و مانیتورینگ ترافیک زنده سایت گوهرآسا

بررسی توزیع جغرافیایی و منابع جذب ترافیک

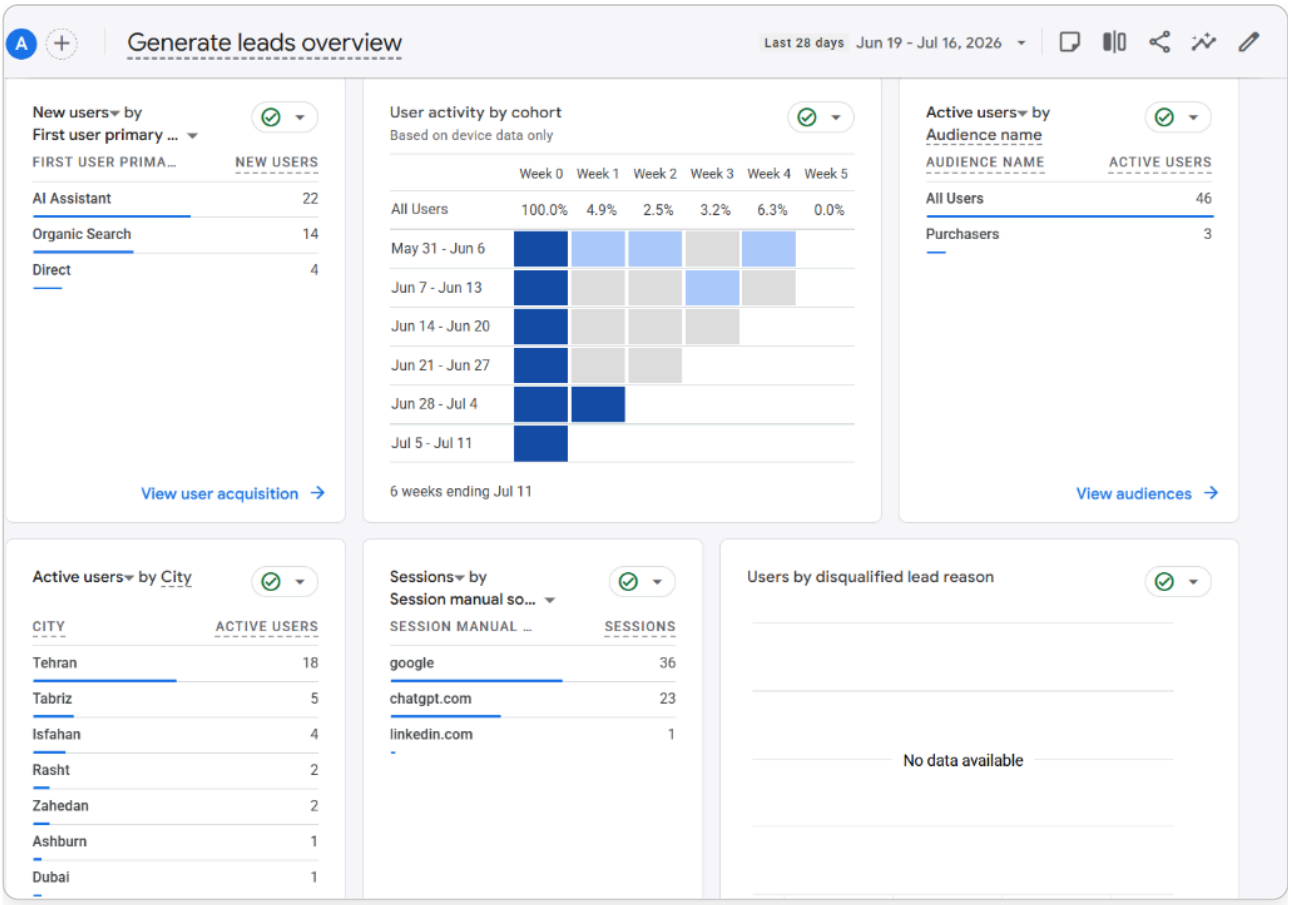
شناخت دقیق اینکه کاربران از چه کشورهایی وارد سایت می‌شوند و چه صفحاتی بیشترین بازدید را دارند، برای هدف‌گذاری تبلیغات اهمیت بالایی دارد. بخش توزیع جغرافیایی، کشورها و مناطق کاربران را به صورت نقشه حرارتی نشان داده و بخش منابع ترافیک (Traffic Acquisition)، تفکیک دقیقی از کانال‌های ورودی مانند جستجوی ارگانیک (Organic Search)، بازدید مستقیم (Direct) و دستیارهای هوش مصنوعی (AI Assistant) ارائه می‌دهد.



تصویر ۴-۱۲: نمایش آمار بازدید بر اساس صفحات، پراکندگی جغرافیایی در سطح کشورها و منابع جذب ترافیک

تحلیل رفتار گروهی (Cohort) و سرنخ‌های فروش (Leads)

علاوه بر داده‌های کلی، امکان ردیابی رفتار کاربران در سطح شهرها (نظیر تهران، تبریز و اصفهان) نیز فراهم است. همچنین استفاده از تحلیل رفتار گروهی (Cohort Analysis) میزان بازگشت کاربران به سایت در هفته‌های متوالی پس از اولین بازدید را نشان می‌دهد. این داده‌های ارزشمند به مدیر سیستم کمک می‌کنند تا اثربخشی کمپین‌های بازاریابی و میزان وفاداری مشتریان را به طور دقیق اندازه‌گیری کند.



تصویر ۴-۱۳: داشبورد رهگیری سرنخ‌ها (Leads)، توزیع جغرافیایی در سطح شهر و تحلیل Cohort

رهگیری رویدادهای تجارت الکترونیک (E-commerce Tracking)

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های پیاده‌سازی شده در اتصال به Google Analytics، فعال‌سازی ویژگی ردیابی فروشگاهی (E-commerce Tracking) است. در این بخش، آمار دقیقی از عملکرد هر محصول به تفکیک نمایش داده می‌شود که شامل تعداد دفعات بازدید (Items viewed)، تعداد دفعات افزودن به سبد خرید (Items added to cart)، خریدهای موفق (Items purchased) و میزان درآمد (Revenue) است. این اطلاعات مستند و دقیق، نقش بسزایی در شناسایی محصولات پرطرفدار و مدیریت بهینه موجودی فروشگاه ایفا می‌کنند.



Total | عقیق سلیمانی بابلوری (طرح چندچشم) | عقیق سلیمانی یخی (طرح دژ - تکچشم یخی) | عقیق سلیمانی تابلویی (طرح غروب کوهستان) | فسیل صدف عقیق شده | عقیق سلیمانی آتشی (طرح قلعه)

Plot rows | Search... | Rows per page: 10 | Go to: 1 | 1-10 of 21

		Item name	Items viewed	Items added to cart	Items purchased	Item revenue
☑		Total	61 100% of total	0	0	Rial0.000
☑	1	عقیق سلیمانی بابلوری (طرح چندچشم)	10 (16.39%)	0 (–)	0 (–)	Rial0.000 (–)
☑	2	عقیق سلیمانی یخی (طرح دژ - تکچشم یخی)	9 (14.75%)	0 (–)	0 (–)	Rial0.000 (–)
☑	3	عقیق سلیمانی تابلویی (طرح غروب کوهستان)	6 (9.84%)	0 (–)	0 (–)	Rial0.000 (–)
☑	4	فسیل صدف عقیق شده	5 (8.2%)	0 (–)	0 (–)	Rial0.000 (–)
☑	5	عقیق سلیمانی آتشی (طرح قلعه)	4 (6.56%)	0 (–)	0 (–)	Rial0.000 (–)
☐	6	عقیق شجر پاییزی	3 (4.92%)	0 (–)	0 (–)	Rial0.000 (–)
☐	7	عقیق شجر بهاری (طرح منظره‌ی آفتابی)	3 (4.92%)	0 (–)	0 (–)	Rial0.000 (–)
☐	8	عقیق شجر شکوفه بهاری	3 (4.92%)	0 (–)	0 (–)	Rial0.000 (–)
☐	9	عقیق سلیمانی یخی	2 (3.28%)	0 (–)	0 (–)	Rial0.000 (–)
☐	10	عقیق سلیمانی یخی شجری	2 (3.28%)	0 (–)	0 (–)	Rial0.000 (–)

تصویر ۴-۱۴: آمار تفکیکی عملکرد محصولات (بازدید، سبد خرید و فروش) در بخش E-commerce آنالیتیکس

۴-۱۱ عملکرد در موتورهای جستجو (Google Search Console)

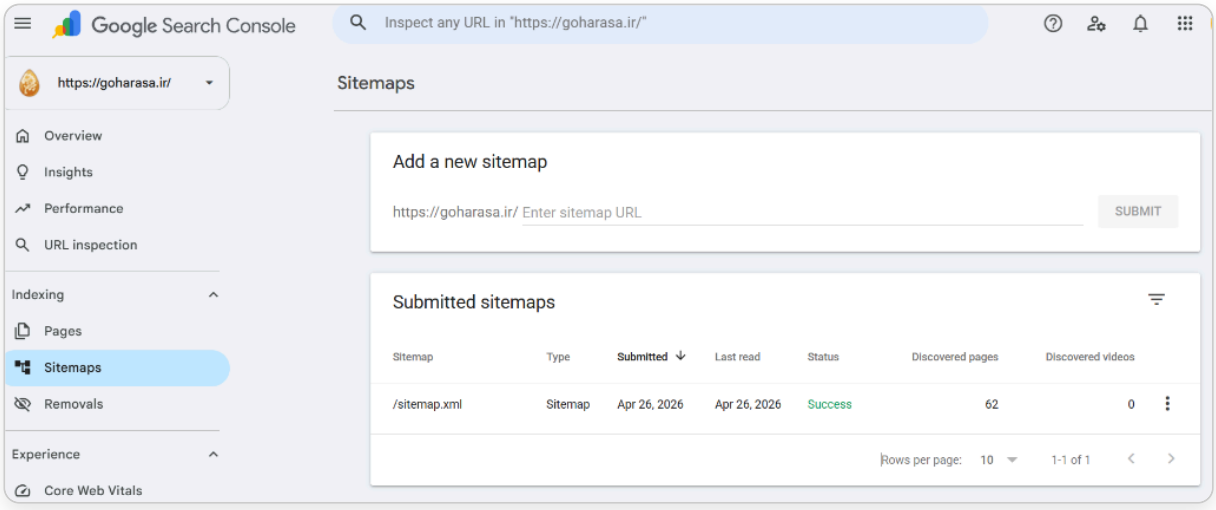
علاوه بر ابزارهای تحلیل درون‌سایتی، سامانه گوهرآسا در پلتفرم **Google Search Console** نیز ثبت و تأیید شده است. این ابزار قدرتمند امکان پایش مستقیم عملکرد سایت در نتایج جستجوی گوگل را فراهم می‌آورد. همان‌طور که در داشبورد این سیستم مشاهده می‌شود، اطلاعاتی نظیر تعداد کلیک‌ها (Clicks)، میزان دیده شدن در نتایج جستجو (Impressions) و برترین صفحات و محتواهای سایت (Top Content) به صورت دقیق قابل رصد است که نقش بسزایی در تدوین استراتژی‌های سئو (SEO) و تولید محتوای هدفمند ایفا می‌کند.



تصویر ۴-۱۵ (الف): نمای داشبورد Google Search Console و پایش عملکرد سایت در موتور جستجوی گوگل

نقشه سایت (Sitemap) و ایندکس صفحات

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود سئو و تسریع در ایندکس شدن محتوای فروشگاه توسط موتورهای جستجو، معرفی فایل استاندارد **Sitemap.xml** به سرچ کنسول است. همان‌طور که مشخص است، نقشه سایت پویای سامانه گوهرآسا با موفقیت در گوگل ثبت شده و صفحات سایت شناسایی شده‌اند. این قابلیت به ربات‌های گوگل کمک می‌کند تا آخرین محصولات، مقالات و تغییرات فروشگاه را در سریع‌ترین زمان ممکن پردازش کرده و در نتایج جستجو نمایش دهند.



تصویر ۴-۱۵ (ب): نمای ثبت موفقیت‌آمیز نقشه سایت (Sitemap) و ایندکس شدن صفحات فروشگاه در گوگل

۴-۱۲ مجوزها و نماد اعتماد الکترونیکی (eNamad)

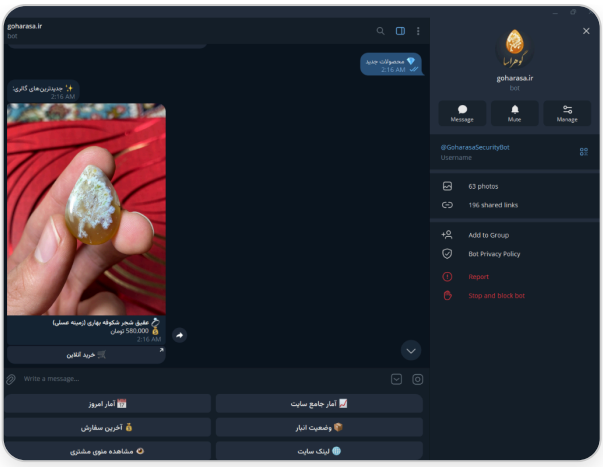
به منظور جلب اعتماد مشتریان و ایجاد بستری امن برای خریدهای اینترنتی، سامانه فروشگاهی گوهرآسا موفق به اخذ **نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)** از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. دریافت این مجوز نشان‌دهنده احراز هویت مالک کسب‌وکار، قانون‌مندی فعالیت‌ها و تضمین امنیت حقوق مصرف‌کنندگان می‌باشد. این نماد به عنوان یک تأییدیه رسمی، پیش‌نیاز اصلی برای اتصال به درگاه‌های پرداخت بانکی محسوب می‌گردد.



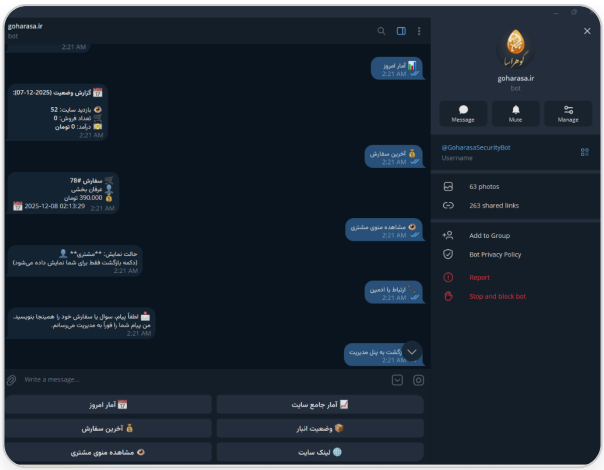
تصویر ۴-۱۶: گواهی‌نامه و شناسنامه کسب‌وکار گوهرآسا در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (eNamad)

۴-۱۳ دستیار تلگرامی و تعامل با مشتری (Telegram Bot)

علاوه بر چت‌بات هوش مصنوعی درون سایت، یک ربات تلگرامی اختصاصی (GoharasaSecurityBot@) جهت تسهیل دسترسی مشتریان و مدیریت سریع‌تر فروشگاه طراحی و پیاده‌سازی شده است. این ربات قادر است محصولات جدید را همراه با تصاویر، توضیحات و قیمت به کاربران نمایش دهد و آن‌ها را از طریق لینک مستقیم (خرید آنلاین) به درگاه سایت هدایت کند.



گالری محصولات و دکمه خرید آنلاین



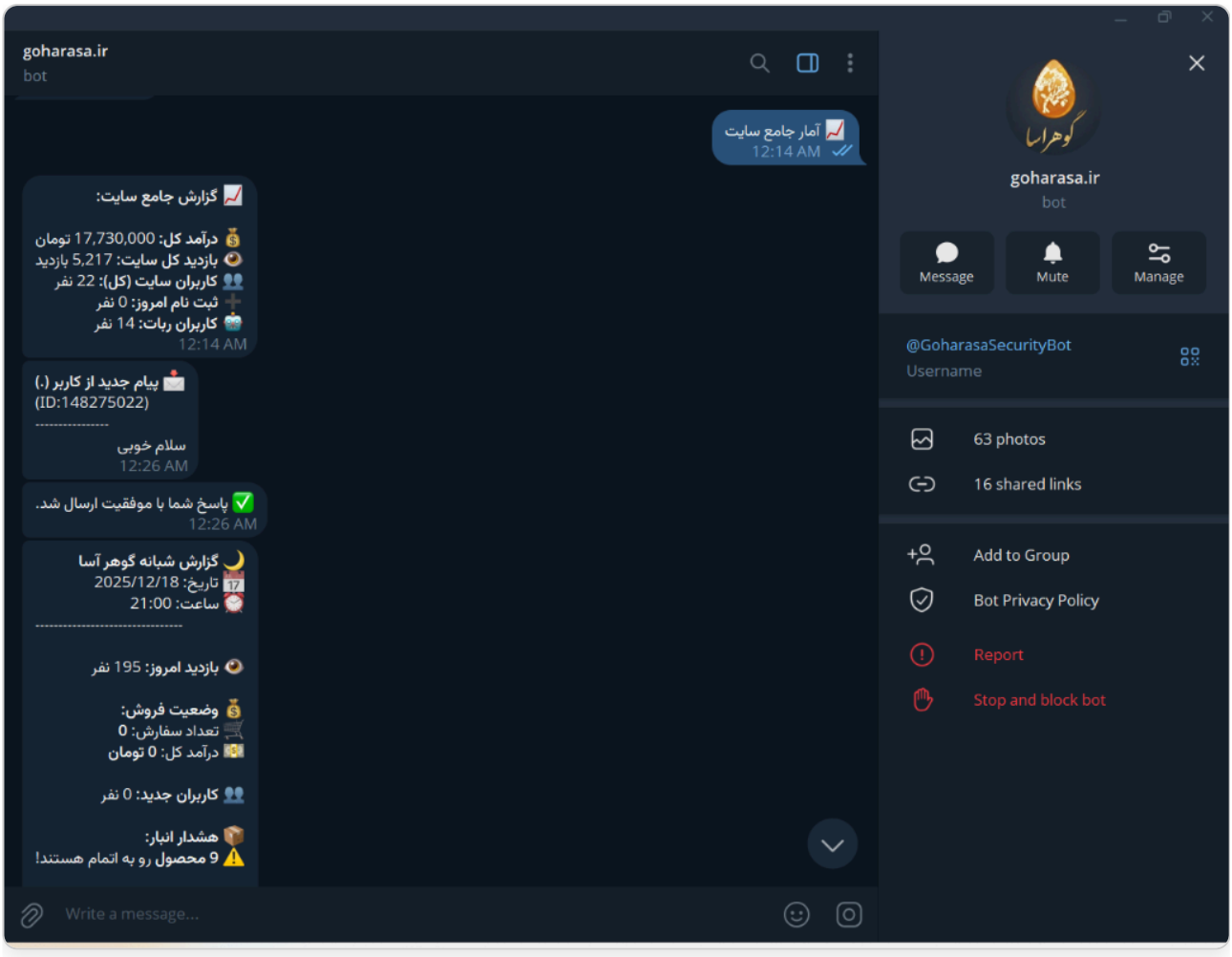
منوی دسترسی سریع مشتری و مدیر

تصویر ۴-۱۷: نمایش کاتالوگ محصولات و منوی تعاملی ارتباط با ادمین در ربات تلگرامی گوهرآسا

سیستم گزارش‌گیری و مدیریت خودکار

یکی از قابلیت‌های کلیدی این ربات، ارسال گزارش‌های اتوماتیک و جامع به مدیر سیستم است. این گزارش‌ها (که به صورت شبانه و دوره‌ای ارسال می‌شوند) شامل اطلاعات حیاتی نظیر درآمد کل، بازدید روزانه، آمار کاربران ثبت‌نامی و هشدارهای مهم (مانند اتمام موجودی محصولات در انبار) می‌باشد. همچنین در صورت ثبت سفارش موفق توسط کاربران در سایت، سیستم بلافاصله یک پیام اطلاع‌رسانی از طریق ربات به ادمین ارسال می‌کند.

* توجه: به دلیل در حال انجام بودن فرآیند انتقال سیستم از محیط لوکال به سرور و هاست اصلی، وب‌هوک (Webhook) ربات موقتاً خاموش می‌باشد و پس از اتمام انتقال، مجدداً در دسترس قرار خواهد گرفت.

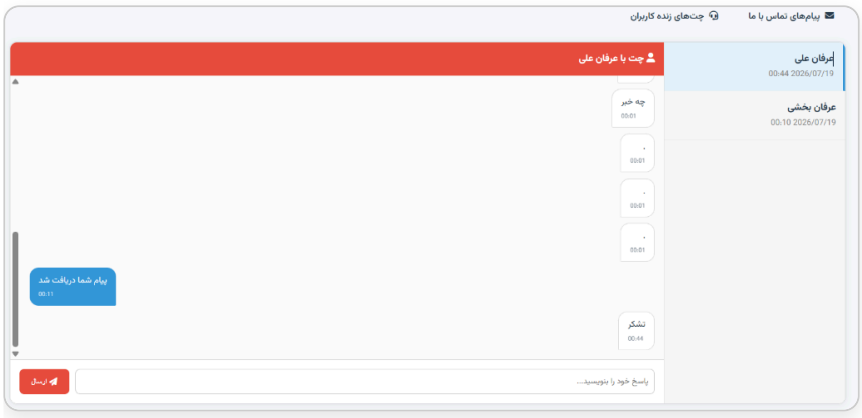


تصویر ۴-۱۸: سیستم گزارش‌دهی خودکار (آمار جامع، وضعیت فروش و هشدارهای انبار) در ربات

۴-۱۴ سیستم پشتیبانی آنلاین و چت زنده (Live Chat)

یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر وب‌سایت فروشگاهی و خدماتی مدرن، امکان ارتباط سریع و مستقیم کاربران با کارشناسان فروش است. به منظور افزایش نرخ تبدیل و ارتقای سطح رضایت مشتریان، یک سیستم پشتیبانی آنلاین (Live Chat) اختصاصی در پروژه گوهرآسا طراحی و پیاده‌سازی شده است. این سیستم به صورت بلادرنگ عمل کرده و نیازی به بارگذاری مجدد (Refresh) صفحه ندارد.

برای فراخوانی چت زنده در صفحه اصلی وب‌سایت، یک دکمه شناور به شکل آیکون پیام و یک منوی انتخابی تعبیه شده است که به کاربر اجازه می‌دهد بین «دستیار هوش مصنوعی» و «پشتیبانی انسانی (آنلاین)» یکی را انتخاب نماید. در سایر صفحات نیز، دکمه پشتیبانی آنلاین به صورت یک آیکون شناور مجزا در پایین صفحه در دسترس قرار دارد.



پنل ادمین



نمای چت زنده (سمت کاربر)

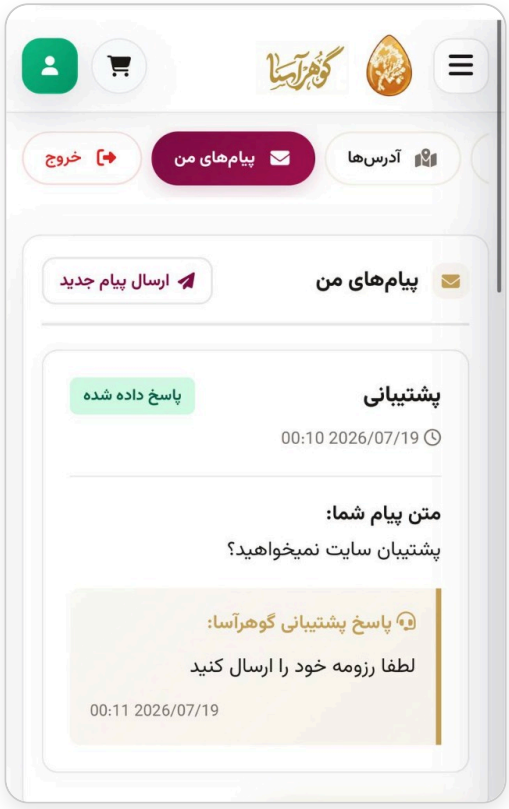
تصویر ۴-۱۹: رابط کاربری سیستم پشتیبانی آنلاین در دو نمای کاربری و مدیریتی

از نظر فنی، این بخش با استفاده از تکنیک‌های ناهمگام (AJAX) و جاوا اسکریپت خالص توسعه یافته است. پیام‌های تبادل شده در پایگاه داده ذخیره شده و از طریق API داخلی سیستم به صورت دوره‌ای (Polling) فراخوانی می‌شوند. یکی از چالش‌های پیاده‌سازی این بخش، تداخل کادر چت با دکمه‌های شناور بود که با مدیریت صحیح z-index و تغییر داینامیک وضعیت نمایش در زمان باز شدن کادر چت، این مشکل به صورت کامل برطرف گردید. همچنین برای حفظ امنیت و پیگیری بهتر، تنها کاربران دارای حساب کاربری قادر به ارسال پیام به پشتیبانی آنلاین می‌باشند.

۴-۱۵ سیستم مدیریت پیام‌ها، انتقادات و پیشنهادات (تیکتینگ)

علاوه بر گفتگوی زنده، بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند نظرات، انتقادات، پیشنهادات و یا درخواست‌های پیگیری سفارش خود را به صورت رسمی ثبت نمایند تا توسط مدیریت به دقت بررسی و پاسخ داده شود. به همین منظور، یک سیستم ثبت پیام تماس و پشتیبانی (شبیه به سیستم Ticketing) در پروژه طراحی شده است.

در صفحه «تماس با ما»، کاربران می‌توانند موضوع پیام خود را مشخص کرده و متن آن را ارسال نمایند. اطلاعات ثبت شده مستقیماً در پایگاه داده ذخیره می‌گردند. برای ایجاد ارتباط یکپارچه بین کاربر و پیام‌های او، سیستم به صورت هوشمند وضعیت لاگین بودن کاربر را بررسی کرده و شناسه کاربری (user_id) را به پیام متصل می‌کند تا کاربران وارد شده بتوانند سوابق پیام‌های خود را پیگیری کنند.



تصویر ۴-۲۰: نمای پنل کاربری و پیگیری وضعیت تیکت‌ها پس از ارسال پیام

کاربران با مراجعه به پنل کاربری خود، در تب «پیام‌های من» می‌توانند لیست کامل پیام‌های ارسالی خود را به همراه تاریخ ثبت مشاهده نمایند. در صورتی که مدیر سایت از طریق پنل مدیریت به پیامی پاسخ داده باشد، متن پاسخ نیز به صورت متمایز و برجسته در پنل کاربر نمایش داده می‌شود. این ساختار یکپارچه، ضمن افزایش اعتماد کاربران به فروشگاه، بستری مناسب جهت ارائه خدمات پشتیبانی پس از فروش و رفع ابهامات خریداران ایجاد کرده است که یکی از الزامات اساسی در تجارت الکترونیک محسوب می‌شود.

۴-۱۶ نتیجه‌گیری فصل

در این فصل، تمامی بخش‌های کاربری و مدیریتی سامانه گوهرآسا به همراه تصاویر صفحات معرفی شدند. سامانه دارای رابط کاربری حرفه‌ای و واکنش‌گرا بوده و تجربه کاربری مطلوبی را در هر دو بخش مشتری و مدیر فراهم می‌آورد. در فصل آخر، نتایج و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

فصل پنجم

نتایج و پیشنهادات

در این فصل نتایج حاصل از انجام پروژه جمع‌بندی شده و راهکارهایی جهت توسعه و بهبود سیستم در آینده پیشنهاد می‌گردد.

۵-۱ نتیجه‌گیری

در این پروژه، یک سامانه فروشگاهی تخصصی برای فروش سنگ‌های زینتی و قیمتی با نام «گوهرآسا» طراحی و پیاده‌سازی شد. این سامانه که در حال حاضر در آدرس goharasa.ir فعال و در دسترس عموم می‌باشد، دارای ویژگی‌های شاخص زیر است:

۱. **فروشگاه آنلاین کامل:** امکان مرور، جستجو، فیلتر و خرید آنلاین محصولات با درگاه پرداخت امن زرین‌پال

۲. **چت‌بات هوش مصنوعی:** یک سیستم هوشمند محلی با بیش از ۱۵۰۰ خط کد که بدون وابستگی به سرویس خارجی، مشتریان را در انتخاب سنگ مناسب راهنمایی می‌کند

۳. **طراحی واکنش‌گرا:** سازگاری کامل با تمامی اندازه‌های صفحه نمایش از موبایل تا دسکتاپ

٤. **سئوی حرفه‌ای:** آدرس‌های تمیز، نقشه سایت پویا، نشانه‌گذاری ساختاریافته و هدرهای امنیتی

۵. **پنل مدیریت جامع:** کنترل کامل محصولات، سفارشات، محتوا و تنظیمات سایت با داشبورد آماری

٦. **مجله تخصصی:** بخش آموزشی با مقالات تخصصی درباره سنگ‌های قیمتی

۷. **امنیت:** محافظت در برابر حملات رایج وب شامل XSS، SQL Injection و CSRF

۸. **بهینه‌سازی عملکرد:** تبدیل خودکار تصاویر به WebP، فشرده‌سازی Gzip و کش مرورگر

این پروژه نشان داد که با استفاده از فناوری‌های ساده و رایگان (Vanilla JavaScript، MySQL، PHP) بدون نیاز به فریم‌ورک‌های پیچیده، می‌توان یک سامانه تجارت الکترونیکی کامل و حرفه‌ای ایجاد کرد که قابلیت استفاده در یک کسب‌وکار واقعی را دارد.

نقش ابزارهای هوش مصنوعی در فرآیند توسعه

در فرآیند توسعه این پروژه، از ابزارهای هوش مصنوعی مولد (مانند ChatGPT و Gemini) به عنوان دستیار برنامه‌نویسی استفاده شده است. این ابزارها در بخش‌هایی از قبیل عیب‌یابی سریع‌تر کدها (Debugging)، پیشنهاد بهترین شیوه‌های کدنویسی (Best Practices)، بهینه‌سازی کوئری‌های پایگاه داده و تسریع فرآیند یادگیری فناوری‌های جدید مورد بهره‌برداری قرار گرفتند. لازم به ذکر است که تمامی کدها توسط دانشجو نوشته، بررسی و آزمایش شده‌اند و ابزارهای هوش مصنوعی صرفاً نقش کمکی و مشاوره‌ای در تسریع فرآیند توسعه داشته‌اند. معماری سیستم، طراحی پایگاه داده، منطق تجاری و تصمیم‌گیری‌های فنی به طور کامل توسط توسعه‌دهنده انجام شده است.

۵-۲ پیشنهادات برای کارهای آتی

برای توسعه و بهبود بیشتر سامانه در آینده، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

۱. **توسعه اپلیکیشن موبایل:** ایجاد نسخه اندروید و iOS با استفاده از فریم‌ورک‌هایی مانند React Native یا Flutter

۲. **ارتقای چت‌بات با هوش مصنوعی پیشرفته‌تر:** یکپارچه‌سازی با APIهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT برای پاسخگویی دقیق‌تر

۳. **سیستم مقایسه محصولات:** امکان مقایسه ویژگی‌های چند محصول در کنار یکدیگر

٤. **بازار چندفروشنده‌ای:** تبدیل سامانه به یک بازار آنلاین با امکان ثبت‌نام فروشندگان متعدد

٥. **یکپارچه‌سازی با سامانه‌های حمل‌ونقل:** اتصال به API پست و تیپاکس برای پیگیری خودکار مرسوله

٦. **پشتیبانی از ویدئوی محصول:** امکان آپلود و نمایش ویدئو برای هر محصول

۷. **اپلیکیشن وب پیشرو (PWA):** تبدیل سایت به PWA برای نصب بر روی گوشی بدون نیاز به اپ استور

۸. **پشتیبانی چندزبانه:** اضافه کردن زبان انگلیسی و عربی برای دسترسی بازارهای بین‌المللی

منابع

منابع فارسی

[۱] احمدی، محمد، *آموزش جامع PHP و MySQL*، انتشارات نص، ۱۴۰۱.

[۲] حسینی، علی، *طراحی وب واکنش‌گرا با HTML5 و CSS3*، انتشارات ناقوس، ۱۴۰۰.

[۳] رضایی، مهدی، *اصول سئو و بهینه‌سازی موتورهای جستجو*، انتشارات دیباگران تهران، ۱۴۰۲.

[۴] کریمی، سارا، *امنیت وب‌اپلیکیشن‌ها*، انتشارات آتی‌نگر، ۱۴۰۱.

منابع لاتین

[5] Welling, L. & Thomson, L., *PHP and MySQL Web Development*, 5th Edition, Addison-Wesley, 2016.

[6] Nixon, R., *Learning PHP, MySQL & JavaScript*, 6th Edition, O'Reilly Media, 2021.

[7] Duckett, J., *HTML and CSS: Design and Build Websites*, Wiley, 2011.

[8] Enge, E. et al., *The Art of SEO*, 4th Edition, O'Reilly Media, 2022.

منابع اینترنتی

[9] PHP Official Documentation, https://www.php.net/docs.php

[10] MySQL Reference Manual, https://dev.mysql.com/doc/

[11] Mozilla Developer Network (MDN), https://developer.mozilla.org/

[12] Zarinpal Payment Gateway Docs, https://docs.zarinpal.com/

[13] Google Search Central - SEO Guide, https://developers.google.com/search/docs

[14] OWASP Top 10 Security Risks, https://owasp.org/www-project-top-ten/

Abstract

This project presents the design and implementation of "Goharasa" (goharasa.ir), a specialized e-commerce platform for ornamental and precious gemstones. The system is built using PHP 8, MySQL, HTML5, CSS3, and vanilla JavaScript, following a monolithic architecture with a central database connector.

Key features include a comprehensive product management system, a real-time live chat and ticketing system for customer support, a locally-hosted AI chatbot (1500+ lines of PHP code) for personalized recommendations, a secure payment integration with Zarinpal, responsive design, professional SEO implementation, and a specialized blog section.

The platform is currently live and operational, demonstrating that a fully functional e-commerce system can be developed using fundamental web technologies without complex frameworks. During the development process, generative AI tools (such as ChatGPT and Gemini) were utilized as programming assistants for debugging, code optimization, and learning best practices. All code was written, reviewed, and tested by the developer; AI tools served solely as auxiliary aids in accelerating the development workflow.

Keywords: E-Commerce, Gemstones, Responsive Design, SEO, Artificial Intelligence, AI-Assisted Development, PHP, MySQL.

Technical and Vocational University

Shahid Mohammad Montazeri Technical College



Associate Degree Project

Department of Computer Networks

Design and Implementation of an E-Commerce Website for Ornamental and Precious Stones with Emphasis on Product Management, SEO, and Responsive Design, along with Specialized Magazine Publication

Supervisor: Mr. Yousefzadeh

By: Erfan Bakhshi

Student ID: 03111040551201

Summer 2026